中心立方体极大算子的覆盖估计与一般高维弱型上界

摘要

研究 Lebesgue 测度下中心轴平行立方体极大算子的弱型 $(1,1)$ 常数 C_n。在按半径选择的有限覆盖中，保留同一历史的实际增量，以有界逆列乘积权与目标径向权校准捕获核的行列积分。目标面的一阶、二阶积分剖面控制每张来源面的对数均值与中心化方差，逐面 Cantelli 不等式给出统一保留比例，双边能量比较再给出共同缺额。对全部满足自然对数 $\log n \ge 8192$ 的整数 n，证明

$$C_n \le \mathcal{F}\left(A_n(t), B_n(t) - \frac{291}{1000}n\right) < n\log n - n\log\log n - \frac{47}{250}n, \qquad t = \frac{256n}{231\log n}.$$

这里 A_n, B_n 是有限覆盖对应的显式函数，$\mathcal{F}(A,B) = (\sqrt{A}+\sqrt{B})^2$。证明给出全部有限门槛、无限尾及一般 L^1 输入到所有正共同半径的传递。对全部 $\log n \ge 2^{30}$，另一组参数给出更强的 $C_n < n\log n - n\log\log n - (23/100)n$；前导系数为 1。

关键词：中心极大算子；立方体；弱型 $(1,1)$；覆盖选择；维数估计

1 引言

对 $x \in \mathbb{R}^n$、$r > 0$，记 $Q(x,r) = x + (-r,r)^n$，定义

$$M_n f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{(2r)^n} \int_{Q(x,r)} |f(y)|\,\mathrm{d}y, \qquad f \in L^1(\mathbb{R}^n). \tag{1}$$

所有坐标使用同一个半径，立方体以 x 为中心且轴平行，底测度始终为 Lebesgue 测度。其最优弱型常数为

$$C_n = \sup_{\|f\|_1>0,\,\lambda>0} \frac{\lambda|\{M_n f > \lambda\}|}{\|f\|_1}. \tag{2}$$

开、闭立方体在这里给出相同的平均。

维数增长的一个基本上界来自一般对称凸体的覆盖选择。

定理 A (Stein–Strömberg)**.** *一般有界开对称凸体所定义的中心极大算子，其 Lebesgue 弱型 $(1,1)$ 常数为 $O(n\log n)$。[1, 第 2 节，第 260–263 页]*

定理 B (Aldaz)**.** *对每个固定 $\varepsilon > 0$，充分大维数下，任意范数球的中心极大算子有 $(2+3\varepsilon)n\log n$ 的弱型上界。[3, 定理 5.2]*

定理 C (Aldaz)**.** *中心轴平行立方体的 Lebesgue 弱型常数满足 $C_n \le 2^n$。[2, 推论 3.5]*

定理 A 的有限选择同时控制覆盖测度与加权重叠。定理 B 适用于更广的范数球几何，定理 C 则提供所有维数下的通用比较。本文沿用有限选择的思路，研究立方体逐坐标截集结构能够在其加权重叠中保留多少信息。

若将每一个后序位置的最坏前序贡献独立相加，同一个前序增量可能被多次使用。因此需要在同一有限选择历史中比较两组增量，同时控制一个来源可被多少后序位置捕获。本文使用两个分离的径向区间，并按反对角带匹配半径；其核心是一个双边积分缺额引理：捕获核的行积分给出所需贡献，列积分控制来源的重复使用。有界来源权同时进入行列积分，双边估计共同决定最终缺额。

对 $t>1$ 定义

$$A_n(t)=(1+1/t)^n, \tag{3}$$

$$B_n(t)=1-\left(\frac{1+1/t}{2}\right)^n+n\log t-\frac{n}{2}\int_1^t\left(1+\frac{1}{2t}-\frac{1}{2\rho}\right)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}, \tag{4}$$

$$\mathcal{F}(A,B)=(\sqrt{A}+\sqrt{B})^2\qquad(A,B>0).$$

定理 1. 对每个整数 $n\ge 1$、$t>1$，$B_n(t)>0$，且

$$C_n\le\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)). \tag{5}$$

这一覆盖公式是后续改进的起点。以下均取自然对数。

定理 2. 对每个满足 $L=\log n\ge 2^{20}$ 的整数 n，令

$$x=93L/100,\qquad t=n/x,\qquad T_n=nL-n\log L,$$

$$\gamma=\frac{1725313973352350564628777876625493802 39}{1643616601687301779182642153860479582208},\qquad \Phi=\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)-\gamma n).$$

则 $B_n(t)>\gamma n$，且

$$C_n\le\Phi<T_n-n/40. \tag{6}$$

证明同时校准来源最大面的捕获计数与固定面坐标的逆权，并逐点利用目标面计数与交长之间的关系，缩小列积分上包。截断损失在每张完整来源面上用 Chebyshev 不等式控制，再混合面概率。第3.13节量化全部几何、概率、两个指数尾与完整标量代价。前导 $n\log n$ 系数仍为 1。

定理 3. 对每个满足 $L=\log n\ge 2^{30}$ 的整数 n，令

$$t=\frac{1000n}{917L},\qquad \Phi_{\mathrm{p}}=\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)-(317/1000)n).$$

则 $B_n(t)>(317/1000)n$，且

$$C_n\le\Phi_{\mathrm{p}}<T_n-(23/100)n.$$

此构造把目标一阶剖面与径向校准结合，显示常数 23/100 由 Φ_{p} 中的准确对数价格及全部正余项共同给出。各组参数在其适用域内给出完整根式上界。

定理 4. 对每个满足 $L=\log n\ge 8192$ 的整数 n，令

$$t=\frac{256n}{231L},\qquad \Phi_*=\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)-(291/1000)n).$$

则 $B_n(t)>(291/1000)n$，且

$$C_n\le \Phi_*<T_n-(47/250)n.$$

两阶目标剖面同时保留捕获指标，分别给出每张来源面的均值与真实中心化方差上包。Cantelli 不等式利用单侧偏差，在较小门槛处仍保持准确缺额。第3.26–3.31节给出完整证明。在 $L\ge 2^{30}$，定理3的完整函数更小；第4节按各自适用域比较这些准确函数。

有限选择与膨胀的思路来自定理 A。本文先用立方体壳面给出角点包络，再构造有界逆列乘积权。一维基准均值抵消与连续匹配桥给出乘积控制；同一目标的两个端点计数事件校准所有中间半径的面数。逐来源面的逆概率估计和逐点列耦合使两侧处于相容尺度，双边能量比较遂给出实际增量缺额。通过严格缩小的捕获半径，将该构造传到同一有限选择历史的立方体中心。第 2 节建立有限选择，第 3 节证明覆盖公式、能量改进、两剖面 Cantelli 估计及显式门槛；第 4 节给出完整代价函数的比较和当前逐点估计的适用限制。

2 预备知识

2.1 水平集与有限覆盖

记 $\|x\|_\infty=\max_i|x_i|$。对一个立方体 $Q=Q(y,r)$，dQ 表示保持中心 y 不动而将半径乘以 d。

引理 2.1. 对 $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$，式(1)中的每个固定半径平均均为连续函数。因此 $\{M_nf>\lambda\}$ 是开集。若一个常数 K 对该开集的每个紧子集 F 均满足 $\lambda|F|\le K\|f\|_1$，则它也满足 $\lambda|\{M_nf>\lambda\}|\le K\|f\|_1$。

证明. 平移 x 后，固定半径平均之差一致地不超过 $(2r)^{-n}\||\tau_h|f|-|f|\|_1$，它随 $h\to 0$ 趋于零。连续函数族的上确界是下半连续函数。最后一项由 Lebesgue 内正则性得到，起初无需假设开集测度有限。 □

2.2 带阈值的有限选择

本节说明如何把覆盖问题与一个点态加权重叠估计连接起来。固定

$$t>1,\qquad a>2t,\qquad b=a(1+1/t),\qquad \tau>0. \tag{7}$$

给定有限个开立方体，递归选取 $Q_j=Q(y_j,r_j)$。选择 Q_j 后，令

$$I_j=Q_j\setminus\bigcup_{i<j}Q_i,\qquad v_j=|I_j|,\qquad w_j=\frac{v_j}{(2ar_j)^n}. \tag{8}$$

在每一步，从所有尚未选择且中心满足

$$\sum_{i<j} w_i \mathbf{1}_{bQ_i}(y_j) \le \tau \tag{9}$$

的立方体中选取半径最大的一个；没有这样的立方体时停止。每个已经定义的 I_j, v_j, w_j 此后保持不变。空和为零，故非空输入族至少能选择一次。由于增加非负项只会使条件(9)更难满足，所选半径非增。增量 I_j 两两不交，且 $\sum_j v_j = |\bigcup_j Q_j|$。

引理 2.2. 上述选择满足

$$\left| \bigcup_{\text{全部输入}} Q \right| \le \left(1 + \frac{(1+1/t+1/a)^n}{\tau}\right) \sum_j v_j. \tag{10}$$

证明. 设 $Q_\eta = Q(y_\eta, r_\eta)$ 未被选择。在第一次选取半径严格小于 r_η 的立方体之前，Q_η 已不满足选择条件；否则最大半径规则会先选择它或另一个更大的合格立方体。若始终没有选取更小半径，则终止时它不合格。因而

$$\sum_{j: r_j \ge r_\eta} w_j \mathbf{1}_{bQ_j}(y_\eta) > \tau.$$

对于每个 $x \in Q_\eta$，相应指标 j 满足 $\|x - y_j\|_\infty < r_\eta + b r_j \le (b+1) r_j$。因此未选立方体之并上有 $\sum_j w_j \mathbf{1}_{(b+1)Q_j}(x) > \tau$。积分得到该并集测度至多为

$$\frac{1}{\tau} \sum_j w_j |(b+1)Q_j| = \frac{1}{\tau} \left(\frac{b+1}{a}\right)^n \sum_j v_j.$$

再加上所选立方体之并的测度，即得(10)。 □

3 主要证明

本节先估计选择条件未直接控制的贡献，再把该估计接回原极大算子。记

$$W(x) = \sum_j w_j \mathbf{1}_{aQ_j}(x), \qquad \alpha = \frac{a}{a+1}, \qquad c = \frac{b-1}{a+1} > 1.$$

3.1 将其余增量放入一个截集

引理 3.1. 令 $m(z) = \max(1, \|z\|_\infty)$，并定义

$$H(u; c, t) = 2^{-n} \int_{\substack{\|z\|_\infty < t \\ \|u-z\|_\infty \ge c\, m(z)}} m(z)^{-n} \, \mathrm{d}z. \tag{11}$$

若 $W(x) > 0$，则存在 $\|u\|_\infty < \alpha$，使

$$W(x) \le \tau + a^{-n} + \alpha^{-n} H(u; c, t). \tag{12}$$

证明. 在所有对 $W(x)$ 有正贡献的所选立方体中，先取最小半径，再在同半径者中取选择指标最后的 Q_k。平移并作共同伸缩，将 x 化为零、r_k 化为一。权重 w_j 不变。所有其他正贡献项均有 $j<k$。

将这些项中 $y_k\in bQ_j$ 的项称为被捕获项；它们是选择 Q_k 时式(9)中的一个非负子和，总和不超过 τ。自身项满足 $w_k\le a^{-n}$。对未被捕获的正贡献项，

$$\|y_k-y_j\|_\infty\ge br_j,\quad \|y_j\|_\infty<ar_j,\quad \|y_k\|_\infty<a.$$

若 $r_j\ge t$，则 $\|y_k-y_j\|_\infty<a+ar_j\le br_j$，矛盾。故这些项均满足 $1\le r_j<t$。

对其增量中的 y，置 $z=y/(a+1)$、$u=y_k/(a+1)$。由 $y\in Q_j$ 和 $0\in aQ_j$ 得 $\|z\|_\infty<r_j<t$，故 $r_j\ge m(z)$。反三角不等式还给出

$$\|u-z\|_\infty>\frac{b-1}{a+1}r_j\ge c\,m(z).$$

因此每个实际增量都位于式(11)的积分域中。利用增量两两不交及 $\mathrm{d}y=(a+1)^n\,\mathrm{d}z$，其权重和至多为

$$\frac{(a+1)^n}{2^n a^n}\int_{\substack{\|z\|_\infty<t\\ \|u-z\|_\infty\ge c\,m(z)}} m(z)^{-n}\,\mathrm{d}z.$$

加上被捕获项及自身项即得结论。 □

3.2 截集积分的坐标单调性

引理 3.2. 当 $c>1$、$t>1$、$0<\alpha<1$ 时，$H(u;c,t)$ 随每个 $|u_i|\in[0,\alpha]$ 单调不减。特别地

$$H(u;c,t)\le H(\alpha\mathbf{1};c,t)\quad \text{对所有 } \|u\|_\infty\le\alpha.$$

证明. 反射坐标后可设 $0\le u_i\le\alpha$。在 $\|z\|_\infty<1$ 内，被捕获部分是 $(-1,1)^n$ 与 $u+(-c,c)^n$ 的交，其第 i 个边长为 $L_i(1)=\min(2,1+c-u_i)$。因此这部分的未捕获体积 $1-2^{-n}\prod_i L_i(1)$ 逐 u_i 非减。

对 $1\le\rho<t$ 的立方体壳面，记

$$L_i(\rho)=\min\bigl(2\rho,(1+c)\rho-u_i\bigr),\qquad N_i(\rho)=1+\mathbf{1}_{\{u_i<(c-1)\rho\}}.$$

正面 $z_i=\rho$ 总在第 i 个坐标上被捕获，负面 $z_i=-\rho$ 则恰在 $u_i<(c-1)\rho$ 时被捕获。故被捕获的总面测度为

$$S(\rho,u)=\sum_{i=1}^{n}N_i(\rho)\prod_{\ell\ne i}L_\ell(\rho).\tag{13}$$

每一项都随每个 u_i 非增。此处捕获条件是严格不等号；等号可能对应一个完整的面，但对固定 u,c 只出现于有限个 ρ。

除去最大坐标绝对值有并列的零测集合，壳面可由 $z_i=\pm\rho$ 及其余坐标参数化，体积 Jacobian 为一。因此

$$\begin{aligned}H(u;c,t)&=1-2^{-n}\prod_i L_i(1)\\&\quad+2^{-n}\int_1^t\rho^{-n}\bigl[2n(2\rho)^{n-1}-S(\rho,u)\bigr]\,\mathrm{d}\rho.\end{aligned}\tag{14}$$

这是逐面参数化的积分式。结合(13)的单调性即得结论。当 $n=1$ 时，空乘积按一解释，同一证明成立。 □

3.3 角点积分与有限参数估计

命题 3.3. *在式(7)的参数范围内，令*

$$J_a(t)=1-\left(\frac{1+c-\alpha}{2}\right)^n+n\log t-\frac{n}{2}\int_1^t\left(\frac{1+c-\alpha/\rho}{2}\right)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}. \tag{15}$$

则

$$C_n\le\left(1+\frac{(1+1/t+1/a)^n}{\tau}\right)\left[\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\right]. \tag{16}$$

证明. 由于

$$c-1=\frac{a/t-2}{a+1}>0,\qquad \frac{\alpha}{c-1}=\frac{at}{a-2t}>t,$$

在比较角点 $u=\alpha\mathbf{1}$，对每个 $1\le\rho\le t$ 恰有一侧面被捕获。其余坐标的交长为 $(1+c)\rho-\alpha$。记

$$\ell_a(\rho)=\frac{1+c-\alpha/\rho}{2}=\alpha\left(1+\frac{1}{2t}-\frac{1}{2\rho}\right).$$

有 $0<\ell_a(\rho)\le\ell_a(t)=\alpha<1$。式(14)于是给出 $H(\alpha\mathbf{1};c,t)=J_a(t)$：全部壳面贡献为 $n\,\mathrm{d}\rho/\rho$，n 个被捕获面贡献为 $\frac{n}{2}\ell_a(\rho)^{n-1}\,\mathrm{d}\rho/\rho$。由引理3.1–3.2，

$$W(x)\le\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\qquad(x\in\mathbb{R}^n).$$

现在取任意 $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$、$\lambda>0$，并令 F 是 $\{M_nf>\lambda\}$ 的紧子集。每个 $x\in F$ 有一个真实见证半径 $R_x>0$，满足 $\int_{Q(x,R_x)}|f|>\lambda(2R_x)^n$。小立方体 $Q(x,R_x/a)$ 覆盖 F，取有限子覆盖并实施第 2 节的选择。每个被选立方体的 a 倍膨胀仍是原算子的见证立方体，故

$$\begin{aligned}\lambda\sum_j v_j&\le\sum_j w_j\int_{aQ_j}|f(y)|\,\mathrm{d}y\\&=\int_{\mathbb{R}^n}|f(y)|W(y)\,\mathrm{d}y\le\left[\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\right]\|f\|_1.\end{aligned}$$

结合引理2.2控制 $|F|$，再用引理2.1的内正则性结论，得到(16)。整个论证适用于任意正见证半径及一般 L^1 输入。 □

3.4 取标量常数的极限

定理1的证明. 固定 n,t,τ，在命题3.3中令 $a\to\infty$。此时 $\alpha\to1$、$c\to1+1/t$。式(15)的被积函数在固定紧区间 $[1,t]$ 上一致收敛，所以 $J_a(t)\to B_n(t)$。不等式(16)的左边是同一个最优算子常数；对已经成立的数值上界取极限，得到

$$C_n\le\left(1+\frac{A_n(t)}{\tau}\right)\big(\tau+B_n(t)\big).$$

有限覆盖、选择次序和增量均可随 a 改变。

为核对正性，置 $\ell(\rho)=1+1/(2t)-1/(2\rho)$。在 $[1,t]$ 上 $0<\ell(\rho)\le 1$，从而

$$B_n(t)=1-\left(\frac{1+1/t}{2}\right)^n+n\int_1^t\left[1-\tfrac{1}{2}\ell(\rho)^{n-1}\right]\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}>0.$$

因 A_n,B_n 均正，展开上式常数为 $A_n+B_n+\tau+A_nB_n/\tau$，取 $\tau=\sqrt{A_nB_n}$ 即得(5)。 □

为统一下面所用的壳面记号，定义原角点捕获积分

$$\ell_t(\rho)=1+\frac{1}{2t}-\frac{1}{2\rho},\qquad I_n(t)=\int_1^t\ell_t(\rho)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}.$$

这里 I_n 始终表示式(4)中的单点角点壳积分。

引理 3.4. 对所有 $n\ge 2$、$t>1$，

$$0\le I_n(t)\le\min\left\{\log t,\ \log_+(t/n)+8+\log 2,\ \frac{2t}{n-1}\right\},\qquad \log_+ s=\max(0,\log s).$$

证明. 由 $0<\ell_t\le 1$ 得第一个上界。在 $1\le\rho\le t/2$ 上，$\ell_t(\rho)^{n-1}\le e^{-n/(8\rho)}$。其中 $\rho\le n$ 的积分由 $e^{-s}\le 1/s$ 控制为不超过 $\int_0^n(8/n)\,\mathrm{d}\rho=8$；$\rho\ge n$ 的部分至多为 $\log_+(t/n)$。余下区间 $[\max(1,t/2),t]$ 的对数长度至多为 $\log 2$。空区间不贡献积分，故该论证覆盖所有 $t>1$。最后，由 $\ell_t(\rho)^{n-1}\le\exp[-(n-1)(1/\rho-1/t)/2]$，作替换 $v=1/\rho-1/t$，得到

$$I_n(t)\le\int_0^{1-1/t}\frac{e^{-(n-1)v/2}}{v+1/t}\,\mathrm{d}v\le t\int_0^{\infty}e^{-(n-1)v/2}\,\mathrm{d}v=\frac{2t}{n-1}.$$

□

3.5 一个显式标量上包

为后文较小门槛的常数族保留积分扣除的一阶作用。仅在本引理及该族中使用

$$\begin{gathered}L=\log n,\quad l=\log L,\quad x=L-3l,\quad t=n/x,\quad T_n=nL-nl,\\ W_n=T_n+(3l+1)n/L+(9l^2+1)n/L^2.\end{gathered}\tag{17}$$

引理 3.5. 当 $L\ge 18$，取式(17)中的 x,t，则 $\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t))\le W_n$。当 $L\ge 64$ 时还有

$$A_n(t)\le n/L^3,\qquad 8n<B_n(t)\le nL,\qquad 3L/4<x<L.\tag{18}$$

证明. 置 $a_0=x/2$、$H=(n-x)/2$、$g=(1+x/n)/2$。换元 $v=n/(2\rho)-x/2$ 给出

$$I_n(t)=\int_1^t\ell_t(\rho)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}=\int_0^H\frac{(1-v/n)^{n-1}}{v+a_0}\,\mathrm{d}v,\quad \ell_t(\rho)=1+1/(2t)-1/(2\rho).$$

密度 $q(v)=(1-v/n)^{n-1}$ 在 $[0,n]$ 的质量为 1、一阶矩为 $n/(n+1)<1$。截断质量 $m=1-g^n$，截断一阶矩 $r<1$。对严格凸函数 $1/(v+a_0)$ 用 Jensen 不等式得 $I_n>m^2/(a_0m+r)$。当 $L\ge 18$，$x\ge L/2\ge 9$、$x+2\le L$、$x\le n/2$，故 $g\le 3/4$。$n\ge 16$ 时 $n(3/4)^n\le 1$：在 16 可直接核验，随后相邻比小于 1。于是 $m\ge 1-1/n$，并有

$$I_n\ge\frac{2(1-2/n)}{x+2}.$$

利用 $-\log(1-v)\le v+v^2$（$0\le v\le 1/2$）及 $3l/L\le 1/2$，得到

$$B_n\le T_n+3nl/L+9nl^2/L^2-n/L+1+2/L.$$

又 $A_n\le e^x=n/L^3$，$B_n\le 1+n(L-\log x)\le nL$，故 $2\sqrt{A_nB_n}\le 2n/L$。由 $n\ge L^5/120$、$L\ge 18$ 得 $n/L^3>1+2/L$，再用 $2/L^3\le 1/L^2$，合并三项即得 W_n。

当 $L\ge 64$，$3L/4<x<L$ 在 64 由 $\log 2<3/4$ 成立，随后 $L/4-3\log L$ 递增。引理3.4给 $B_n\ge n(L-\log L)-4n/L>8n$；最后一个不等式在 64 成立且左侧括号递增。$\log 2<3/4$ 可由 $e^{3/4}>1+3/4+(3/4)^2/2>2$ 得到。 □

3.6 实际增量与双边能量缺额

角点包络估计还未使用所有前序项之间的资格条件。本节将它们放在同一个测度中。在引理3.1的归一化下，反射坐标使末中心 $0\le u_i<\alpha$，并仍以 I_j 表示相应归一化前的实际增量。相对末项未被捕获、且在 $W(0)$ 中有正贡献的全部前序项定义

$$\mathrm{d}\mu_a(z)=\alpha^{-n}2^{-n}\sum_j r_j^{-n}\mathbf{1}_{I_j/(a+1)}(z)\,\mathrm{d}z. \tag{19}$$

这里沿用原选择历史的实际增量，其总质量就是那些前序项的原权重和。令 $m(z)=\max(1,\|z\|_\infty)$，以及

$$\begin{aligned} H_a&=\{\|z\|_\infty<t:\ \exists i,\ z_i\le\alpha-cm(z)\},\\ \mathrm{d}\lambda_a(z)&=\alpha^{-n}2^{-n}m(z)^{-n}\mathbf{1}_{H_a}(z)\,\mathrm{d}z, \end{aligned} \tag{20}$$

$$\begin{aligned} D&=\{\|z\|_\infty<t:\ \exists i,\ z_i<1-\beta m(z)\},\quad \beta=1+1/t,\\ \mathrm{d}\lambda(z)&=2^{-n}m(z)^{-n}\mathbf{1}_D(z)\,\mathrm{d}z. \end{aligned} \tag{21}$$

引理 3.6. *$\mu_a\le\lambda_a$，$\lambda_a(\mathbb{R}^n)=\alpha^{-n}J_a(t)$，且在每个 Borel 集 $E\subset D$ 上，*

$$\lambda_a(E)=\alpha^{-n}\lambda(E). \tag{22}$$

证明. 实际未捕获增量满足 $r_j\ge m(z)$ 及 $\|u-z\|_\infty\ge cm(z)$。正方向差 $z_i-u_i\le m(z)<cm(z)$，故必在某坐标有 $z_i\le u_i-cm(z)\le\alpha-cm(z)$。增量互不相交，遂有测度支配。角点域积分由式(15)给出其总质量。又在 $m\ge 1$ 上

$$\alpha-cm-(1-\beta m)=\frac{(\beta+1)m-1}{a+1}>0,$$

故 $D\subset H_a$，并直接得到(22)。 □

引理 3.7 (双边能量缺额)**.** *设 λ_0 为有限正测度，$\mu\le\lambda_0$，A,P 为不交 Borel 集，$0\le K\le 1$ 为支撑在 $A\times P$ 上的 Borel 核。若存在 $M>0$ 使其 λ_0 行积分和列积分均不超过 M，且 $\int K(w,z)\,\mathrm{d}\mu(z)\le\tau$ 对 μ 几乎处处的 $w\in A$ 成立，则*

$$(\lambda_0-\mu)(\mathbb{R}^n)\ge\frac{\iint K(w,z)\,\mathrm{d}\lambda_0(w)\,\mathrm{d}\lambda_0(z)-\tau\lambda_0(A)}{M}. \tag{23}$$

证明. 记 $\sigma=\lambda_0-\mu$。由非负性与 Tonelli 定理，$E_{\mu\mu}\le\tau\mu(A)\le\tau\lambda_0(A)$，而

$$E_{\lambda_0\lambda_0}-E_{\mu\mu}=E_{\sigma|A,\lambda_0|P}+E_{\mu|A,\sigma|P}\le M[\sigma(A)+\sigma(P)]\le M\sigma(\mathbb{R}^n).$$

这里 $E_{\nu\eta}=\iint K\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\eta$。不交性使最后一步只使用一次总缺额。 □

3.7 固定参数、完整来源带与捕获核

以下固定

$$\begin{gathered}L_0=2^{20},\quad d=3/10,\quad \sigma=7/100,\quad x=93L/100,\quad t=n/x,\\ \chi=7/200,\quad \varepsilon_0=2^{-24},\quad h=\varepsilon_0/(Ld),\quad \zeta=n^{-3},\quad \beta=1+1/t,\quad \kappa=\beta-\zeta,\\ \theta=e^{-\chi x},\quad k=nh\theta,\quad e=1/1024,\quad \varepsilon_A=1/64,\\ q_{min}=31/40,\quad q_{max}=37/40,\quad r_{\mathrm{lo}}=43/40+2^{-20},\quad r_{\mathrm{hi}}=49/40-2^{-20}.\end{gathered}\tag{24}$$

来源半径为 $\rho=tq$、$q\in[q_{min},q_{max}]$，目标半径为 $r\in[r_{\mathrm{lo}},r_{\mathrm{hi}}]$；匹配关系为 $|q-(r-d)|<h$。记 $q_\pm=r-d\pm h$，基准取上端点 $q_b=q_+$。定义

$$R(q)=q+d-h,\quad \epsilon=\zeta t,\quad a_0(q)=(1-\epsilon)q=(\kappa-1)\rho,\quad g=R-a_0=d-h+\zeta\rho.$$

因此在基准上 $R(q_b)=r$。第3.13节将验证：整个匹配区间均在来源带内，普通宽度恰为 $2h$；$R\ge10749/10000>1$、$\rho\ge4r$、$0<g\le d\le\min(1/3,R/2)$、$\kappa>1$。这些是下面扩大局部参数范围后所用的实际条件。

仍以(21)为角点环境测度。定义完整来源带及其未截角点的测度

$$\mathcal{P}_0=\{z:\|z\|_\infty/t\in[q_{min},q_{max}]\},\qquad \mathrm{d}\lambda^0_{\mathrm{source}}(z)=2^{-n}\|z\|_\infty^{-n}\mathbf{1}_{\mathcal{P}_0}(z)\,\mathrm{d}z.$$

每张来源最大面在半径 ρ 上有因子 $\mathrm{d}\rho/(2\rho)$，其余坐标独立均匀于 $[-\rho,\rho]$。在完整 $\mathcal{P}_0$ 上定义

$$\ell_R(z_i)=\min\left(1,\frac{R+\kappa\rho-|z_i|}{2R}\right),\quad G(z)=\prod_i\ell_R(z_i)>0,\quad b(z)=\min(1,\theta/G(z)),$$

仅在 $\mathcal{P}_0$ 之外将 b 延为零。以下先在完整来源面上计算逆权概率，再支付角点删除；不预先把 b 在 D 外设为零。

3.8 扩大参数域的一维积分与连续匹配

引理 3.8. 设 $0<d\le1/3$、$0<h\le d/8$，固定 $t>0$ 和目标半径 r。令 $q_b=r-d+h$、$Q=[q_b-2h,q_b]$，并在整个 Q 上定义 $R=q+d-h$、$\rho=tq$、$a_0=(1-\epsilon)q$、$g=R-a_0$，其中 $0\le\epsilon\le d$。假设 $q\ge1/2$、$R\ge1$、$\rho\ge4r$、$a_0>0$、$0<g\le\min(d,R/2)$。对 $|w|\le r$，令

$$J(w;q)=\frac{1}{2\rho}\int_{-\rho}^{\rho}\frac{\mathbf{1}_{\{|z-w|<\rho+a_0\}}}{\ell_R(z)}\,\mathrm{d}z,\qquad \ell_R(z)=\min\left(1,\frac{R+\rho+a_0-|z|}{2R}\right).\tag{25}$$

定义

$$\Psi(R,s)=-2R\log(1-s/(2R))-s=\int_0^s\frac{u}{2R-u}\,\mathrm{d}u,\quad 0\le s\le g,\quad m=(|w|-a_0)_+.$$

则准确地有

$$J(w;q)=1+\frac{\Psi(R,g)+\Psi(R,(g-m)_+)-m}{2\rho}. \tag{26}$$

此外 $J\ge 1/2$、$|J-1|\le 2d/\rho$，$\log J$ 在 Q 上绝对连续，且几乎处处

$$|\partial_q \log J(w;q)|\le (64/\rho)[d^2+\mathbf{1}_{\{|w|>r-2d\}}]. \tag{27}$$

证明. $a_0>0$ 保证捕获区间至多从来源区间的一端删去长度 m。由 $R\in[r-2h,r]$，有 $m\le g+2h\le 5d/4$，不会穿到另一来源尾。一个完整尾的逆权超出积分为 $\Psi(R,g)$；被删端的余下超出积分为 $\Psi(R,(g-m)_+)$，普通保留长度为 $2\rho-m$，故得(26)。该公式也包括 $m>g$ 时进入中央区的删除。

置 $u=s/(2R)\le 1/6$。直接微分或非负幂级数给

$$\Psi_s=\frac{s}{2R-s}\le d,\qquad |\Psi_R|\le\frac{2u^2}{1-u}\le d^2,\qquad 0\le\Psi\le\frac{s^2}{2(2R-s)}\le 3d^2/10.$$

$R'=1$、$g'=\epsilon\le d$，故 $|\partial_q\Psi(R,g)|\le 2d^2$。若 $|w|\le r-2d$，则 $a_0\ge r-2h-g>r-2d$，整个 Q 上 $m=0$，$J=1+\Psi(R,g)/\rho\ge 1$，其对数导数不超过 $3d^2/\rho$。边带写 $J=1+B/(2\rho)$，$B=\Psi(R,g)+\Psi(R,(g-m)_+)-m$。当 $m>0$，$(g-m)_+=(R-|w|)_+$，其导数为 0 或 1，而 $-m'=1-\epsilon$。因此几乎处处

$$|B'|\le 1+d+3d^2\le 5/3<2.$$

$m=0$ 分支也有 $|B'|\le 4d^2<2$。又 $|B|/q\le(6/5)d^2+(5/2)d\le 29/30<1$，且 $J\ge 1-m/(2\rho)\ge 1-5d/32\ge 91/96>1/2$。故边带对数导数不超过 $3/\rho$，足以推出(27)。同一闭式还给 $|J-1|\le 2d/\rho$。

这些函数由有限个光滑分支连续拼接，单侧导数有共同界，所以局部 Lipschitz 并在闭 Q 上绝对连续。在 $|w|=a_0(q)$ 的捕获起点可有导数跳跃；在 $|w|=R$ 处因 $\Psi_s(R,0)=0$ 一阶吻合。因此所用导数是几乎处处的，并可跨拼接点积分。 □

引理 3.9. 仅在基准 $R=r$，若 W 均匀于 $[-r,r]$，则

$$\mathbb{E}J(W;q_b)=1,\quad -6g^3/\rho_b^2\le\mathbb{E}\log J(W;q_b)\le 0,\quad \mathrm{Var}(\log J(W;q_b))\le 12g^3/\rho_b^2,$$

其中 $\rho_b=tq_b$。固定面坐标满足 $-g/\rho_b\le\log J(\pm r;q_b)\le 0$。

证明. 对固定来源坐标，接受目标 W 的比例恰为 ℓ_r，所以 Tonelli 定理给准确抵消 $\mathbb{E}J=1$。中央 $|W|\le r-g$ 时 $|J-1|\le g^2/\rho_b$；尾部概率为 $g/r\le 2g$，且尾部 $|J-1|\le g/\rho_b$。因此 $\mathbb{E}(J-1)^2\le(g^4+2g^3)/\rho_b^2\le 3g^3/\rho_b^2$。$g\le r/2$、$\rho_b\ge 4r$ 还给 $|J-1|\le 1/8$。由 $|\log J|\le 2|J-1|$、$\log J\ge(J-1)-2(J-1)^2$ 和 Jensen 不等式，得到对数均值与方差界。固定面坐标的准确式为 $J(\pm r;q_b)=1+[\Psi(r,g)-g]/(2\rho_b)$，其中 $0\le\Psi(r,g)\le g/2$，给出确定性对数界。此证明仅使用当前扩大后的局部条件，不套用较小 d 域的结论。 □

3.9 目标面概率与来源面数的统一校准

对固定目标点 w，令 $r=\|w\|_\infty$，并记

$$N_i(q)=1+\mathbf{1}_{\{|w_i|<a_0(q)\}},\quad T_N(q)=\sum_i N_i(q),\qquad \ell_*(q)=1-g/(2R)=\frac{R+a_0(q)}{2R}.$$

在每张目标最大面上，固定坐标为 $\pm r$，它的 N_i 恰为 1。其余指标独立 Bernoulli，参数为 $a_0(q)/r$，所以

$$E_\pm=n+(n-1)a_0(q_\pm)/r,\qquad \operatorname{Var}T_N(q_\pm)\le n/4.$$

取 Borel 好集 $\mathcal{A}$ 为目标壳环与 D 的交，再要求

$$\left|\sum_i \log J(w_i;q_b)\right|\le 1/256,\qquad |T_N(q_-)-E_-|\le en/4,\qquad |T_N(q_+)-E_+|\le en/4. \tag{28}$$

$d=3/10$ 时，$K_w:=\#\{i:|w_i|>r-2d\}\le n\le 4nd$ 自动成立。把(27)求和，并沿长度至多 $2h$ 积分，得对每个匹配 q，

$$\left|\sum_i \log J(w_i;q)-\sum_i \log J(w_i;q_b)\right|\le 1280Ldh=5/65536.$$

与基准条件相加，用 $e^{-z}\ge 1-z$、$e^z\le(1-z)^{-1}$，得到

$$P_0\le\prod_i J(w_i;q)\le 1/P_0,\qquad P_0=1-(1/256+5/65536)=65275/65536. \tag{29}$$

来源面数 $T_N(q)$ 与固定面因子 $\ell_*(q)$ 都随 q 非减；后者的导数为 $(1-\epsilon)(d-h)/(2R^2)>0$。用 q_- 的计数下界和 q_+ 的分母上界，得到

$$\frac{T_N(q)}{2n\ell_*(q)}\ge 1-[2h+1/n+e/4].$$

其中 $1/n$ 保留了 $n-1$ 个自由坐标的均值修正。反向配对时使用准确恒等式

$$\frac{a_+}{r}-\frac{a_-}{r-2h}=\frac{2h(1-\epsilon)(d-h)}{r(r-2h)}\le 2hd,\quad a_\pm=a_0(q_\pm),$$

得到上界 $1+2hd+e/4$。门槛 $3h+1/n\le e/2$ 因而保证整个匹配区间上

$$1-e\le T_N(q)/(2n\ell_*(q))\le 1+e. \tag{30}$$

同一个目标的两个端点事件控制全部中间半径。

令 $N(L)=L^8/8!\le n$。基准对数和的绝对均值、方差分别不超过

$$M_L=\frac{6d^3L^2}{q_{min}^2N(L)}+\frac{dL}{q_{min}N(L)},\qquad V_L=\frac{12d^3L^2}{q_{min}^2N(L)}. \tag{31}$$

若 $M_L\le 1/512$、$V_L\le 2^{-26}$，Chebyshev 不等式给基准坏概率至多 $2^{-26}/(1/512)^2=1/256=\varepsilon_A/4$。两个计数事件各有坏概率至多 $4/(e^2N(L))$。原角点捕获在每张负目标面上为空，在每张正目标面上的自由坐标比例为 $\ell_t(r)^{n-1}\le(3/4)^{n-1}$。这里 $t\ge 4$、$r<49/40$ 保证 $\ell_t(r)<3/4$。

$n \geq 75$ 时 $(3/4)^{74} \leq \varepsilon_A/4$。由并集上界，四个坏事件在每张完整目标面上的总概率不超过 ε_A。因此

$$\lambda(\mathcal{A}) \geq (1-\varepsilon_A)n\log(r_{\mathrm{hi}}/r_{\mathrm{lo}}) \geq m_A n, \tag{32}$$

其中 $z_A = (r_{\mathrm{hi}} - r_{\mathrm{lo}})/r_{\mathrm{lo}} \in (0,1)$，

$$m_A = (1-\varepsilon_A)[z_A - z_A^2/2 + z_A^3/3 - z_A^4/4].$$

四项交错展开给出 $\log(1+z_A)$ 的下界，m_A 是该对数质量的准确有理下界。

3.10 完整核、逆行系数与逐点列积分

令 $\mathcal{P} = D \cap \mathcal{P}_0$。最终 Borel 核及环境度数为

$$K(w,z) = \mathbf{1}_{\mathcal{A}}(w)\mathbf{1}_{\mathcal{P}}(z)\mathbf{1}_{\{|\rho/t-(r-d)|<h\}}\mathbf{1}_{\{\|z-w\|_\infty<\kappa\rho\}}b(z),$$
$$R_\lambda(w) = \int K(w,z)\,\mathrm{d}\lambda(z), \qquad C_\lambda(z) = \int K(w,z)\,\mathrm{d}\lambda(w),$$

其中 $r = \|w\|_\infty$、$\rho = \|z\|_\infty$。$0 \leq K \leq 1$，且 $\mathcal{A} \cap \mathcal{P} = \varnothing$：目标半径小于 2，来源半径大于 4。完整来源下的加权行先对 $\mathcal{P}_0$ 与 $\lambda^0_{\mathrm{source}}$ 积分，随后才删去角点部分。

逐点条件 $2dL/[q_{min}N(L)] \leq e$ 结合一维闭式给 $1-e \leq J(w_i;q) \leq 1+e$，对全部坐标与匹配半径一致成立。完整逆权壳系数为

$$U(w,\rho) = \frac{\prod_j J(w_j;q)}{2\ell_*}\sum_i \frac{N_i(q)}{J(w_i;q)}.$$

固定来源面坐标的逆因子保留在 ℓ_* 内。结合(29)与(30)，得到

$$U_{\mathrm{lo}}n \leq U(w,\rho) \leq U_{\mathrm{hi}}n, \qquad U_{\mathrm{lo}} = \frac{P_0(1-e)}{1+e}, \quad U_{\mathrm{hi}} = \frac{1+e}{P_0(1-e)}. \tag{33}$$

面数校准抵消了固定面因子，保留完整的行下界。

固定来源点，令 $a_i = \kappa\rho - |z_i| > 0$。目标半径 r 上的归一化交长为 $\ell_i(r) = \min(1,(1+a_i/r)/2)$。若 $a_i \geq r$，则 $\ell_i = 1$、至多两张目标面被捕获；若 $0 < a_i < r$，则恰有一张目标面被捕获且 $\ell_i > 1/2$。因此目标面数 $\widetilde{N}_i$ 总满足 $\widetilde{N}_i/(2\ell_i) \leq 1$。完整目标壳系数遂不超过 $n\prod_i \ell_i(r)$。每个 $\ell_i(r)$ 随 r 非增，且 $r \geq R$、匹配目标对数宽度至多 $2h/R$，故

$$C_{\mathrm{raw}}(z) \leq (2nh/R)G(z), \qquad C_\lambda(z) \leq 2k. \tag{34}$$

边界严格捕获只会减少面数；目标好集与角点限制也只会减小列积分。

3.11 逐来源面的逆概率与截断保留

记 $\phi = -\log\ell_R$、$Q_{\mathrm{pin}} = -\log\ell_*$。完整自由来源坐标的两个尾合计密度为 $\mathrm{d}u/\rho$，$0 \leq u \leq g$、$\ell_R = 1 - u/(2R)$。作换元 $v = -\log\ell_R$，得到准确恒等式

$$\mathbb{E}_{\mathrm{full}}(\phi/\ell_R) = RQ^2_{\mathrm{pin}}/\rho, \qquad \mathbb{E}_{\mathrm{full}}(\phi^2/\ell_R) = 2RQ^3_{\mathrm{pin}}/(3\rho). \tag{35}$$

在一张给定的被捕获完整来源面上，自由坐标的逆捕获密度为 $\mathbf{1}_{\mathrm{capture}}/(\ell_R J_i)$，且条件独立；固定坐标贡献 Q_{pin}，方差为零。由非负性去掉捕获指标、再用 $J_i \ge 1-e$，对 $V=-\log G$ 得

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(V \mid \text{面}) &\le Q_{\mathrm{pin}} + x\frac{R}{q(1-e)}Q_{\mathrm{pin}}^2,\\ \mathrm{Var}(V \mid \text{面}) &\le x\frac{2R}{3q(1-e)}Q_{\mathrm{pin}}^3.\end{aligned} \tag{36}$$

这些均值和方差都在给定固定面下计算。

$h \le 1/10000$ 时，$R \ge 10749/10000$、$g \le 3/10$、$R/q \le 43/31$，故

$$Q_{\mathrm{pin}} \le \log(3583/3083) \le Q := u - u^2/2 + u^3/3, \qquad u = 500/3083.$$

准确有理比较给

$$Q < 1/6, \qquad \frac{43Q^2}{31(1-e)} < 4/125, \qquad \frac{2}{3}\frac{43Q^3}{31(1-e)} < 1/300. \tag{37}$$

于是每张捕获面的均值不超过 $Q + 4x/125$，方差不超过 $x/300$。由 $x \ge 1000$、$Q/x \le 1/2000$，阈值 χx 与各面均值的间隔至少为 $x[\chi - 4/125 - 1/2000] = x/400$。逐面 Chebyshev 给

$$\mathbb{P}(V > \chi x \mid \text{面}) \le 1600/(3x) \le e. \tag{38}$$

按来源面权重混合概率界，仍得到 e。这一步在完整逆捕获来源律下进行，尚未条件化角点或来源权。在 $G \ge \theta$ 上 $b = \theta/G$，处处 $b \le \theta/G$；所以完整加权壳系数介于 $(1-e)U_{\mathrm{lo}}n\theta$ 与 $U_{\mathrm{hi}}n\theta$。匹配普通宽度恰为 $2h$，来源对数宽度在 $[2h/q_{max}, 2h/q_{min}]$ 内，从而删角点前的行界为 $(1-e)2U_{\mathrm{lo}}k/q_{max}$ 与 $2U_{\mathrm{hi}}k/q_{min}$。

3.12 角点删除、选择阈值与准确缺额

$q \le 37/40$ 且 $n \ge 75$ 时，原来源角点的指数满足

$$\frac{n-1}{2}(1/\rho - 1/t) = (1-1/n)x\frac{1-q}{2q} \ge \frac{74}{75}x\frac{3}{74} = x/25.$$

来源带的完整质量为 $n\log(37/31) < nd$。由于 $b \le 1$，角点删除对每个加权行的损失不超过这个未加权质量乘 $e^{-x/25}$。相对 k，其上界为

$$\mathrm{Cap}/k \le (d/h)e^{-x/200} \le e, \tag{39}$$

这里的指数差为 $1/25 - \chi = 1/200$。

定义准确预算

$$M = 21/8, \qquad b_* = (1-e)2U_{\mathrm{lo}}/q_{max} - 2e, \qquad \Gamma = m_A b_*/M, \qquad \gamma = (1-e)\Gamma. \tag{40}$$

准确分数核验给 $b_* > 0$、$2U_{\mathrm{hi}}/q_{min} < M$、$0 < \gamma < \Gamma < 1$；此 γ 正是定理2中的准确值。取 $\tau = \sqrt{A_n(t)(B_n(t) - \gamma n)}$。由引理3.4，$\frac{n}{2}I_n(t) \le nt/(n-1) < 4n/L$，故 $B_n(t) > n(L - \log L -$

$4/L) > 8n$；最后一步用 $L \ge 64$ 时 $\log L \le L/2$、$4/L < 1$。另一方面 $B_n(t) \le 1 + n\log t \le nL$，因为 $x \ge 1000$。因此根号为正。而 $A_n(t) \le ne^{-\sigma L}$ 给

$$\tau/k \le (\sqrt{L}/h)e^{-49L/20000} \le e, \tag{41}$$

因为 $\sigma/2 - \chi(1-\sigma) = 49/20000$。两个指数尾将分别在下一节验证。

角点删除后的环境行至少为 $[(1-e)2U_{\mathrm{lo}}/q_{max} - e]k$，减去选择阈值后至少为 b_*k。行上界不超过 $2U_{\mathrm{hi}}k/q_{min} < Mk$，列上界不超过 $2k < Mk$。只要实际目标行由同一资格条件控制，能量引理就给缺额至少

$$\frac{\lambda(\mathcal{A})b_*k}{Mk} \ge \Gamma n > \gamma n. \tag{42}$$

其中来源角点损失、真实阈值支付与 $e\Gamma n$ 余量分别计入预算。

3.13 完整有限条件与统一门槛

以下给出前面所有条件的统一验证。记 $N = N(L) = L^8/8!$，有 $n = e^L \ge N$。在 $L = L_0$ 用准确有理数核验

$$\begin{gathered} N \ge 75, \quad x \ge 1000, \quad N/L \ge 4, \quad q_{min}N/L \ge 4r_{\mathrm{hi}}, \\ h \le \min(2^{-20}, d/8, 1/10000), \qquad 1/(xN^2) \le h/2, \\ 2dL/(q_{min}N) \le e, \quad M_L \le 1/512, \quad V_L \le 2^{-26}, \\ 4/(e^2N) \le \varepsilon_A/4, \quad 3h + 1/N \le e/2, \quad (3/4)^{74} \le \varepsilon_A/4, \\ 1600/(3x) \le e, \qquad Q/x \le 1/2000. \end{gathered} \tag{43}$$

这些有理比较的输入及结果在补充程序中逐项给出。其数学用途如下。N/L 保证 $t = n/x \ge n/L \ge 4$ 及 $\rho \ge 4r_{\mathrm{hi}} > 4$。$h \le 2^{-20}$ 配合两端修剪，保证每个 $[q_-, q_+]$ 全含于来源带内且宽度恰为 $2h$。$h \le 1/10000$ 给整个完整来源带上的 $R \ge 43/40 - h \ge 10749/10000$。又 $\epsilon = \zeta t = 1/(xn^2) \le 1/(xN^2) \le h/2$，所以 $0 < g = d - h + \epsilon q \le d$、$\epsilon \le d$、$a_0 > 0$、$\kappa > 1$、$\beta < 2$。全部局部积分、固定面坐标和 a.e. 导数的实际域由此满足。

其余几组分别保证逐坐标 J 精度、基准对数事件、两个端点计数事件、每张带符号目标面的角点坏率、统一面数校准以及逐来源面的逆概率保留。各概率在每张完整带符号面上、角点条件化之前计算。

两个指数尾使用全域 Taylor 不等式 $e^y \ge y^8/8!$：

$$\begin{aligned} (d/h)e^{-x/200} &\le \frac{8!d^2}{\varepsilon_0(93/20000)^8L^7}, \\ (\sqrt{L}/h)e^{-49L/20000} &\le \frac{8!d}{\varepsilon_0(49/20000)^8L^{13/2}}. \end{aligned} \tag{44}$$

两右侧在 L_0 均不超过 e；$\sqrt{L_0} = 2^{10}$ 使此基点仍是有理比较。它们分别覆盖(39)与(41)。所有非恒定上包均为负幂或正的负幂之和：M_L, V_L 按 L^{-6}, L^{-7}，计数概率按 L^{-8}，J 精度按 L^{-7}，漂移按 L^{-1}, L^{-8} 衰减。$[1/(xN^2)]/h$ 按 L^{-16} 衰减；$N, N/L, x$ 递增。所以(43)及(44)覆盖整个 $[L_0, \infty)$。

3.14 同一历史的有限膨胀参数与原算子

取原膨胀参数 $\mathfrak{a}\ge 8n^4$，令 $\alpha=\mathfrak{a}/(\mathfrak{a}+1)$、$c_{\mathrm{cap}}=(\mathfrak{a}\beta-1)/(\mathfrak{a}+1)$。在每个负载支撑点，使用原归一化及同一实际未捕获增量测度 $\mu_{\mathfrak{a}}\le\lambda_{\mathfrak{a}}$。两侧支撑在 D 内，故准确有 $\lambda_{\mathfrak{a}}=\alpha^{-n}\lambda$，因为

$$\alpha-c_{\mathrm{cap}}m-(1-\beta m)=[(\beta+1)m-1]/(\mathfrak{a}+1)>0.$$

若目标实际增量点 w 属于第 j 项，未捕获条件给 $c_{\mathrm{cap}}r_j\le\|u_*-w\|_\infty<\alpha+r<3$。这里 $\|u_*\|_\infty<\alpha$，且 $c_{\mathrm{cap}}>1$，因为 $t<n$、$\mathfrak{a}>2t$。对来源实际点 $z=y/(\mathfrak{a}+1)$，共同支撑 $0\in\mathfrak{a}Q_i$ 与 $y\in I_i\subset Q_i$ 给 $\|z\|_\infty<r_i$，所以 $r_i\ge m(z)\ge\rho>4$。半径优先使每个来源早于同一目标项。并且

$$\alpha\beta-\kappa-2/(\mathfrak{a}+1)=n^{-3}-(\beta+2)/(\mathfrak{a}+1)>n^{-3}-4/(8n^4)>0. \tag{45}$$

因此增量点捕获传成实际中心捕获：

$$\|v_i-v_j\|_\infty<\|z-w\|_\infty+(r_i+r_j)/(\mathfrak{a}+1)<[\kappa+2/(\mathfrak{a}+1)]r_i<\alpha\beta r_i.$$

每个部分增量贡献不超过其原权重，$b(z)\le 1$ 使同一目标的一次原资格支付加权行不超过 τ，这一资格支付直接用于实际增量测度。

写 $c_{\mathfrak{a}}=\alpha^{-n}\ge 1$。环境能量、度数、目标质量分别乘 $c_{\mathfrak{a}}^2,c_{\mathfrak{a}},c_{\mathfrak{a}}$。能量引理使用单一缺失测度与不交支撑，故有限参数缺额至少为

$$\frac{c_{\mathfrak{a}}^2E_{\lambda\lambda}-\tau c_{\mathfrak{a}}\lambda(\mathcal{A})}{c_{\mathfrak{a}}Mk}\ge\frac{E_{\lambda\lambda}-\tau\lambda(\mathcal{A})}{Mk}\ge\Gamma n>\gamma n.$$

这对全部原有限历史及所有 $\mathfrak{a}\ge 8n^4$ 一致成立。加入原捕获预算 τ 与终端自身项 $\mathfrak{a}^{-n}$，原有限覆盖与见证积分给

$$C_n\le\left(1+\frac{(\beta+1/\mathfrak{a})^n}{\tau}\right)[\tau+\mathfrak{a}^{-n}+\alpha^{-n}J_{\mathfrak{a}}(t)-\gamma n].$$

对每个固定 n,t,τ，只在已成立的数值上界中令 $\mathfrak{a}\to\infty$，得到 $C_n\le\Phi$。原严格水平集每点的真实正见证半径、紧子集的有限小立方体覆盖及其被选膨胀见证均保持不变。再由 Lebesgue 内正则性回到整个水平集，覆盖一般 L^1 输入和所有正共同半径。全部正见证半径通过上述有限覆盖传递。

3.15 完整标量代价

由 $-\log(1-\sigma)\le\sigma/(1-\sigma)=7/93$，有 $B_n(t)\le T_n+(7/93)n+1$。又 $A_n(t)\le ne^{-\sigma L}$，且 $\sigma/2=\chi$。于是

$$\frac{\Phi-T_n}{n}\le-\gamma+7/93+e^{-\sigma L}+2\sqrt{L}e^{-\chi L}+e^{-L}. \tag{46}$$

定义全域幂上包

$$P(L)=\frac{8!}{(\sigma L)^8}+\frac{2\sqrt{L}\,8!}{(\chi L)^8}+\frac{8!}{L^8}.$$

三项分别按 $L^{-8}, L^{-15/2}, L^{-8}$ 递减，在 L_0 的准确值满足

$$P(L_0) < \gamma - 7/93 - 1/40 = \frac{3593475707213855800847480839340601290687}{7642817197845953273199286015451230057267 20}. \tag{47}$$

因此(46)在全部 $L \geq L_0$ 严格小于 $-1/40$，完成定理2的证明。最终常数包括参数价格、A_n 与正平方根交叉项的完整支付。

3.16 乘法匹配、径向权与相对局部域

前面的显式构造逐来源面估计均值时丢掉捕获指标。本节先在完整目标面上保留一个一阶积分剖面，再将同一目标的剖面传给每张来源面。同时以一个有界目标径向权配合来源权，直接校准径向行列积分。下面重新使用局部记号，固定

$$\begin{gathered} s = 3/2, \quad q_{\min} = 2/3, \quad q_{\max} = 917/1000, \quad \delta = 2^{-30}, \quad r_{\mathrm{lo}} = 1 + \delta, \quad r_{\mathrm{hi}} = 2751/2000 - \delta, \\ \sigma = 83/1000, \quad \chi = 9/200, \quad x = (1-\sigma)L, \quad t = n/x, \\ \zeta = n^{-3}, \quad \epsilon = \zeta t, \quad \beta = 1 + 1/t, \quad \kappa = \beta - \zeta, \\ h = 2^{-80}/L, \quad \theta = e^{-\chi x}, \quad k = nh\theta/r_{\mathrm{hi}}, \quad e = 2^{-20}, \quad \varepsilon_{\mathrm{Ret}} = 1/4096, \quad \varepsilon_A = 1/65536. \end{gathered} \tag{48}$$

逐坐标精度、端点计数、来源角点损失、实际阈值、缺额余量和相对径向宽度误差都使用 e。令

$$\begin{gathered} P_0 = 1 - e - 2^{-60}, \quad U_{\mathrm{lo}} = P_0(1-e)/(1+e), \quad U_{\mathrm{hi}} = (1+e)/[P_0(1-e)], \\ M = 2(1+e)U_{\mathrm{hi}}, \quad b_* = 2(1-\varepsilon_{\mathrm{Ret}})(1-e)U_{\mathrm{lo}} - 2e, \\ m_0 = 637/2000, \quad \Gamma_0 = m_0 b_*/M, \qquad \gamma_0 = 317/1000. \end{gathered} \tag{49}$$

准确有理比较给 $M > 2$、$b_* > 0$ 和 $0 < \gamma_0 < (1-e)\Gamma_0 < \Gamma_0 < 1$。质量下界也可由有限有理式给出。对 $u_A = (r_{\mathrm{hi}} - r_{\mathrm{lo}})/(r_{\mathrm{hi}} + r_{\mathrm{lo}})$，正对数级数给

$$(1-\varepsilon_A)\log(r_{\mathrm{hi}}/r_{\mathrm{lo}}) > (1-\varepsilon_A)2\sum_{j=0}^{3}\frac{u_A^{2j+1}}{2j+1} > m_0. \tag{50}$$

第二个严格不等式为给定有理数间的有限比较。

仍取角点测度 λ，完整目标壳为 $\mathcal{A}_0 = \{w : r = \|w\|_\infty \in [r_{\mathrm{lo}}, r_{\mathrm{hi}}]\}$，完整来源带为 $\mathcal{P}_0 = \{z : q = \|z\|_\infty / t \in [q_{\min}, q_{\max}]\}$，$\mathcal{P} = D \cap \mathcal{P}_0$。匹配改为 $|r - sq| < h$。在整个完整来源带上定义

$$\begin{gathered} \rho = tq, \quad R = sq - h, \quad a_0 = (1-\epsilon)q, \quad g = R - a_0 = (s - 1 + \epsilon)q - h, \\ \ell_R(z_i) = \min\left(1, \frac{R + \kappa\rho - |z_i|}{2R}\right), \quad G(z) = \prod_i \ell_R(z_i), \qquad b(z) = \min(1, \theta/G(z)). \end{gathered}$$

下面的有限条件保证完整带上 $R, a_0 > 0$，所以 $G > 0$；只在完整带外将 b 延为零。目标权为 $a_{\mathrm{rad}}(w) = r/r_{\mathrm{hi}}$（$w \in \mathcal{A}_0$），在壳外为零，故两个权都在 $[0,1]$ 内。对每个目标半径，完整匹配区间和基准为

$$q_- = (r-h)/s, \quad q_+ = (r+h)/s, \quad q_b = q_+.$$

当 $h<\delta/2$ 时，此区间包含在来源带内，且 $R(q_b)=r$。有效来源指有任何匹配目标的来源；它满足 $R>r_{\mathrm{lo}}-2h>1$。无匹配来源可能有 $R<1$，其最终列为零，不在下述局部引理中使用。

对全部有效匹配，要求

$$h<\min(\delta/2,1/1000),\quad \epsilon q_{\max}\le 2h/3,\quad \rho\ge 4r_{\mathrm{hi}},\quad \kappa>1,\quad \beta<2. \tag{51}$$

此时 $R\in[r-2h,r]$、$q\ge 2/3$、$1<R\le r<3/2$、$a_0>0$，且准确地

$$g-R/3=\epsilon q-2h/3\le 0,\qquad 0<g\le R/3.$$

这是相对间隙条件，允许 $g>1/3$；本节使用下面相对域上的证明。两侧点集分离，因为目标半径小于 $3/2$、来源半径大于 4；两侧也都在半径 t 内。

3.17 相对域的一维正规化与基准矩

在上述域中，对 $|v|\le r$ 定义

$$J(v;q)=\frac{1}{2\rho}\int_{-\rho}^{\rho}\frac{\mathbf{1}_{\{|z-v|<\kappa\rho\}}}{\ell_R(z)}\,\mathrm{d}z.$$

仍用 $\Psi(R,u)=-2R\log(1-u/(2R))-u$，令 $m=(|v|-a_0)_+$、$u_0=(g-m)_+$。一侧来源端点被删的普通长度为 m，另一完整尾的逆权超出积分为 $\Psi(R,g)$，被删端的剩余超出积分为 $\Psi(R,u_0)$。因此

$$J=1+[\Psi(R,g)+\Psi(R,u_0)-m]/(2\rho). \tag{52}$$

这里 $m\le g+2h$，公式也包括 $m>g$ 后删入中央区的情况。$u\le g\le R/3$ 时，正级数或直接微分给

$$0\le\Psi_u\le 1/5,\quad |\Psi_R|\le 1/15,\quad 0\le\Psi\le R/30.$$

现在 $R'=3/2$、$g'=1/2+\epsilon<1$。写 $B=\Psi(R,g)+\Psi(R,u_0)-m$，得到几乎处处 $|B'|\le 17/10$：$m=0$ 时两项相同；$m>0$ 时 $u_0=(R-|v|)_+$ 的导数为 0 或 $3/2$，而 $-m'=1-\epsilon\le 1$。又

$$|B|/q\le R/(15q)+R/(3q)+2h/q\le 3/5+3h<1,\quad J\ge 1-m/(2\rho)>1/2.$$

由 $\rho'=\rho/q$，可得

$$|\partial_q\log J|<3/\rho\le 256/\rho,\qquad |J-1|\le\max\{\Psi(R,g),m/2\}/\rho\le(r/6+h)/\rho<1/(3\rho). \tag{53}$$

连续的有限光滑分支与共同导数界给闭匹配区间上的绝对连续性。捕获起点一般有导数跳跃；所用导数按几乎处处理解并可沿整个匹配区间积分。该界在上述相对域内一致成立。

只在基准 $R=r$，令 W 均匀于 $[-r,r]$。固定来源坐标被目标接受的概率为 ℓ_r，Fubini 定理给 $\mathbb{E}J=1$。为在相对域中重证矩界，令 $T=(|W|-(r-g))_+$，并写

$$J-1=[\Psi(r,g)-A(T)/2]/\rho_b,\quad A(T)=T+\Psi(r,g)-\Psi(r,g-T).$$

有 $\Psi(r,g)\le g^2/(3r)$、$0\le A(T)\le 4T/3$、$\mathbb{E}T^2=g^3/(3r)$，所以

$$\mathbb{E}(J-1)^2\le 11g^3/(27r\rho_b^2)\le 3g^3/\rho_b^2.$$

又 $|J-1|\le g/\rho_b\le 1/8$，对数初等界与 Jensen 不等式给

$$-6g^3/\rho_b^2\le \mathbb{E}\log J\le 0,\qquad \operatorname{Var}(\log J)\le 12g^3/\rho_b^2. \tag{54}$$

固定目标面坐标贡献确定项 $\log J(\pm r;q_b)\in[-g/\rho_b,0]$。此证明的条件为 $r\ge 1$、$g\le r/2$、$\rho_b\ge 4r$。

3.18 一阶剖面的闭式、目标均值与连续匹配

定义新的非负剖面

$$J_\phi(v;q)=\frac{1}{2\rho}\int_{-\rho}^{\rho}\mathbf{1}_{\{|z-v|<\kappa\rho\}}\frac{-\log \ell_R(z)}{\ell_R(z)}\,\mathrm{d}z.$$

置 $Q(R,u)=-\log(1-u/(2R))$、$H(R,u)=RQ(R,u)^2$。换元给 $\int_0^u Q(R,v)/[1-v/(2R)]\,\mathrm{d}v=H(R,u)$，于是

$$J_\phi(v;q)=[H(R,g)+H(R,u_0)]/(2\rho). \tag{55}$$

当 $m>g$，额外删去的中央区满足 $\log \ell_R=0$，对该剖面的贡献为零。在 $u\le R/3$ 上，$Q\le \log(6/5)<1/5$，并有 $H\le R/25$、$H_u\le 6/25$、$|H_R|\le 3/25$。结合 $R'=3/2$、$g'<1$ 和 u_0' 的各分支，两个 H 项的导数绝对值均至多 $27/50$。还要微分 ρ^{-1}；因 $2R/(25q)<3/25$，得到保守界

$$0\le J_\phi\le 1/\rho,\qquad |\partial_q J_\phi|\le 8/\rho. \tag{56}$$

连续分支与有界单侧导数同样给绝对连续性，允许跨捕获起点积分。

关键的目标均值只在基准 $R=r$ 使用。固定来源坐标 z，其被均匀目标 W 捕获的概率正是 $\ell_r(z)$，Fubini 定理消去逆因子，给

$$\mathbb{E}_W J_\phi(W;q_b)=\mathbb{E}_Z[-\log \ell_r(Z)]=\frac{2r}{\rho_b}[1-a+a\log a],\qquad a=\ell_*\ge 5/6. \tag{57}$$

这里的期望分别按完整目标坐标 W 与完整来源坐标 Z 计算。括号对 a 的导数为 $\log a<0$，且 $r/q_b=s-h/q_b\le s$，所以

$$n\mathbb{E}_W J_\phi\le \mu_0 x,\qquad \mu_0=\tfrac12-\tfrac52\log(6/5)<221/5000.$$

由于对数的系数为负，这里使用对数下界：六项偶交错和在 $1/5$ 处为 $2279/12500<\log(6/5)$，并准确给 $\frac12-\frac52(2279/12500)=221/5000$。

3.19 五个完整目标事件与负固定面导数

在每张完整目标面上，另 $n-1$ 个坐标独立均匀于 $[-r,r]$。设

$$M_n=6(1/2)^3L^2/(q_{\min}^2n)+(1/2)L/(q_{\min}n),\qquad V_n=12(1/2)^3L^2/(q_{\min}^2n).$$

因 $g<1/2$，这分别上包基准对数和的绝对均值和方差。取 $\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{A}_0$ 内满足下列五个条件的点：

$$\begin{aligned}&\left|\sum_{i}\log J(w_i;q_b)\right|\le e,\\ &|T_N(q_-)-E_-|\le en/4,\qquad |T_N(q_+)-E_+|\le en/4,\\ &w\in D,\qquad \sum_{i}J_\phi(w_i;q_b)\le (221/5000+1/100000)x,\end{aligned}\tag{58}$$

其中 $N_i=1+\mathbf{1}_{\{|w_i|<a_0(q)\}}$、$T_N=\sum_i N_i$、$E_\pm=n+(n-1)a_0(q_\pm)/r$。$M_n\le e/2$ 时，第一个坏概率至多 $4V_n/e^2\to 0$。两个计数坏概率各至多 $4/(e^2n)$。目标角点补集每张正面上至多 $(3/4)^{n-1}$、负面上为空，只需 $1/r_{\mathrm{hi}}-1/t>1/2$，此条件随后统一验证。

对最后一个事件，固定目标面坐标贡献至多 $1/\rho_b$ 且方差为零，自由坐标和的均值不超过 $\mu_0 x$、方差至多 n/ρ_b^2。当 $1/(nq_{\min})\le 1/200000$，固定坐标至多支付 $x/200000$。因此阈值到均值至少为 $x/200000$，Chebyshev 给此坏概率至多

$$\frac{40000000000}{nq_{\min}^2}\longrightarrow 0.$$

上述五个坏概率若各不超过 $\varepsilon_A/5$，并集界与(50)给

$$\lambda(\mathcal{A})\ge (1-\varepsilon_A)n\log(r_{\mathrm{hi}}/r_{\mathrm{lo}})>m_0 n.\tag{59}$$

这些是完整目标面的环境概率；实际增量不被赋予这种分布。

现在 $T_N(q)$ 非减，而固定来源面因子的导数变为负号：

$$\ell_*=(1+a_0/R)/2,\qquad \ell_*'=-(1-\epsilon)h/(2R^2)<0.$$

故 $T_N/(2n\ell_*)$ 非减。在 q_-，其均值到 1 的短缺为

$$\frac{2ha_-/(r(r-2h))+a_-/(nr)}{1+a_-/(r-2h)}\le 2h+1/n,\quad a_-=(1-\epsilon)q_-.$$

在 q_+，均值比至多为 1；每端计数波动对比值的影响至多为 $e/4$。只要 $2h+1/n\le 3e/4$，全匹配区间便有 $1-e\le T_N/(2n\ell_*)\le 1+e$。这个端点方向来自新的负导数。

由(53)、$n/\rho\le 3L/2$ 和区间宽 $2h/s$，$|\sum_i\log J_i(q)-\sum_i\log J_i(q_b)|\le 512Lh=2^{-71}<2^{-60}$。所以 $P_0\le\prod_i J_i(q)\le 1/P_0$。另有逐点 $|J_i-1|<1/(3\rho)$；当 $1/(3tq_{\min})\le e$ 时，全部坐标、全部匹配参数上 $J_i\in[1-e,1+e]$。由(56)同样得到确定性剖面桥

$$\left|\sum_i J_\phi(w_i;q)-\sum_i J_\phi(w_i;q_b)\right|\le 16xh.$$

取 $16h\le 1/100000$，则在同一个好目标上，对每个匹配 q 一致有

$$\sum_i J_\phi(w_i;q)\le (2211/50000)x.\tag{60}$$

3.20 目标剖面控制每张来源面的均值

完整逆捕获来源面系数仍准确为

$$U=\frac{\prod_i J_i}{2\ell_*}\sum_i \frac{N_i}{J_i},\qquad U_{\mathrm{lo}}n\le U\le U_{\mathrm{hi}}n.$$

固定一个好目标及一张被捕获的完整来源面 i。其余自由坐标在逆捕获律下独立，密度为 $\mathbf{1}_{\mathrm{capture}}/(\ell_R J_l)$；固定来源坐标贡献确定的 $Q_{\mathrm{pin}}=-\log\ell_*\le\log(6/5)$。这时自由坐标 $-\log\ell_R$ 的均值恰为 $J_\phi(w_l;q)/J_l$，从而

$$\mathbb{E}(V\mid \text{面}i)=Q_{\mathrm{pin}}+\sum_{l\neq i}J_\phi(w_l;q)/J_l\le Q_{\mathrm{pin}}+\frac{2211}{50000(1-e)}x<Q_{\mathrm{pin}}+(223/5000)x. \tag{61}$$

所有剖面非负，所以同一个完整目标剖面控制每个可能固定坐标 i。均值这一步保留了捕获指标。

仅在二阶矩上使用非负性去掉捕获指标。完整来源自由坐标的两尾仍给 $\mathbb{E}_{\mathrm{full}}(\phi^2/\ell_R)=2RQ_{\mathrm{pin}}^3/(3\rho)$。五项奇交错和给 $Q_{\mathrm{pin}}\le\log(6/5)<Q_5=34187/187500<1/5$。因 $R/q\le s$，固定面内独立性与 $J_l\ge 1-e$ 给

$$\mathrm{Var}(V\mid \text{面}i)\le x\frac{2sQ_5^3}{3(1-e)}<x/150.$$

当 $Q_5/x\le 1/5000$，准确间隔 $\chi-223/5000-1/5000=1/5000$ 给每张面上的 Chebyshev 界

$$\mathbb{P}(V>\chi x\mid \text{面}i)\le 5000^2/(150x).$$

要求这个统一上包不超过 $\varepsilon_{\mathrm{Ret}}$，再混合这些面概率。逐面计算允许各面均值不同，统一概率界在混合后保持成立。所有概率都在删除来源角点、乘入来源权之前建立。在保留事件 $G\ge\theta$ 上 $b=\theta/G$，处处 $b\le\theta/G$，故完整来源的加权壳系数在 $(1-\varepsilon_{\mathrm{Ret}})\theta U_{\mathrm{lo}}n$ 与 $\theta U_{\mathrm{hi}}n$ 之间。

3.21 径向校准的完整行列与两个支付

最终使用的同一 Borel 核为

$$K(w,z)=\mathbf{1}_{\mathcal{A}}(w)\mathbf{1}_{\mathcal{P}}(z)\mathbf{1}_{\{|r-sq|<h\}}\mathbf{1}_{\{\|z-w\|_\infty<\kappa\rho\}}a_{\mathrm{rad}}(w)b(z),$$
$$r=\|w\|_\infty,\qquad \rho=\|z\|_\infty,\qquad q=\rho/t.$$

其行列均对 λ 积分，记为 R_λ,C_λ。两侧点集不交，$0\le K\le 1$。固定目标 r，来源对数宽度准确为 $\log[(r+h)/(r-h)]$，其中因子 s 消去。对 $u=h/r$，正级数给

$$1\le\frac{\log[(1+u)/(1-u)]}{2u}\le\frac{1}{1-u^2}.$$

只要 $[1-(h/r_{\mathrm{lo}})^2]^{-1}\le 1+e$，乘入 r/r_{hi} 后完整宽度在 $[(1-e)2h/r_{\mathrm{hi}},(1+e)2h/r_{\mathrm{hi}}]$ 内。故未删来源角点的加权行在 $[2(1-\varepsilon_{\mathrm{Ret}})(1-e)U_{\mathrm{lo}}k,Mk]$ 内。

固定有效来源，令目标坐标捕获比例为 $\ell_i(r)$、其被捕获的端点数为 $T_i(r)$。与前面相同的逐点耦合给 $T_i/(2\ell_i)\le 1$，完整目标壳系数不超过 $n\prod_i\ell_i(r)\le nG(z)$，最后一步因 $r\ge R$ 时

交长比例非增。这次目标径向权准确消去 Jacobian：$(\mathrm{d}r/r)a_{\mathrm{rad}} = \mathrm{d}r/r_{\mathrm{hi}}$。匹配目标的普通宽度至多 $2h$，所以完整列至多 $2nhG/r_{\mathrm{hi}}$，乘来源权后

$$C_\lambda(z) \le 2nh\theta/r_{\mathrm{hi}} = 2k < Mk.$$

无匹配来源列为零。目标好集和角点限制都只减小列积分。

来源完整质量至多 $C_{\mathrm{src}}n$，其中 $C_{\mathrm{src}} = (q_{\max} - q_{\min})/q_{\min} = 751/2000$。令 $\eta = (1 - q_{\max})/(2q_{\max}) = 83/1834$。与前面的原角点自由坐标比例相同，来源角点补集质量至多 $C_{\mathrm{src}}n\exp[-(1-1/n)\eta x]$。两个权都不超过 1，所以每个目标行的删除损失满足

$$\mathrm{Cap}/k \le (C_{\mathrm{src}}r_{\mathrm{hi}}/h)e^{-[(1-1/n)\eta-\chi]x} \to 0, \qquad \eta - \chi = 47/183400 > 0.$$

这里 k 的归一化包含 r_{hi}。选择同一个原资格阈值 $\tau = \sqrt{A_n(t)(B_n(t) - \gamma_0 n)}$。第3.23节将统一验证 $B_n(t) > 8n$、$B_n(t) \le nL$，故根号为正，且

$$\tau/k \le (r_{\mathrm{hi}}\sqrt{L}/h)e^{-47L/200000} \to 0, \quad \sigma/2 - \chi(1-\sigma) = 47/200000 > 0.$$

分别支付 $\mathrm{Cap} \le ek$、$\tau \le ek$ 后，环境行超额至少为 b_*k，两侧度数均至多 Mk。由(59)，双边能量缺额至少为 $\Gamma_0 n > \gamma_0 n$。

3.22 同一实际历史与共同条件

这些估计还须满足实际行资格。取任意原膨胀参数 $\mathfrak{a} \ge 8n^4$，用同一负载支撑点归一化和反射，记 $\alpha = \mathfrak{a}/(\mathfrak{a}+1)$。将真实未捕获测度和环境测度限制到 D，有 $\mu_{\mathfrak{a}} \le \lambda_{\mathfrak{a}} = \alpha^{-n}\lambda$；完整有限角点缺额至少为这个限制上的缺失质量。实际目标增量点属于半径小于 3 的项，实际来源点属于半径至少为 $\rho > 4$ 的项，所以每个来源都早于同一目标。准确位移余量

$$\alpha\beta - \kappa - 2/(\mathfrak{a}+1) = n^{-3} - (\beta+2)/(\mathfrak{a}+1) > 0$$

使核中的点捕获成为原资格测试中的中心捕获。每个来源只积分其被纳入的真实增量片段，两个权均至多 1，所以实际加权行至多为 $a_{\mathrm{rad}}(w)\tau \le \tau$。这一行界由原资格条件直接作用于真实 $\mu_{\mathfrak{a}}$。

记 $c_{\mathfrak{a}} = \alpha^{-n} \ge 1$。同一个缺失测度与不交支撑的能量恒等式仍适用；能量、度数、目标质量分别乘 $c_{\mathfrak{a}}^2, c_{\mathfrak{a}}, c_{\mathfrak{a}}$，故有限参数缺额至少为

$$\frac{c_{\mathfrak{a}}^2 E - \tau c_{\mathfrak{a}}\lambda(\mathcal{A})}{c_{\mathfrak{a}}Mk} \ge \frac{E - \tau\lambda(\mathcal{A})}{Mk} \ge \Gamma_0 n > \gamma_0 n.$$

原覆盖因子、被捕获预算与末项自身权都保留，得到

$$C_n \le \left(1 + \frac{(\beta + 1/\mathfrak{a})^n}{\tau}\right)[\tau + \mathfrak{a}^{-n} + \alpha^{-n}J_{\mathfrak{a}}(t) - \gamma_0 n].$$

对固定 n, t, τ，只在已一致成立的数值界中令 $\mathfrak{a} \to \infty$，即得 $C_n \le \Phi_{\mathrm{p}}$。任意严格水平集的正真实见证半径、紧子集的有限覆盖及其膨胀见证保持不变；再用内正则性得到一般 L^1 输入与所有正共同半径。

为明确共同起点，除固定有理比较外，下面是一组足够的有限条件：

$$\begin{gathered}
L \ge 64,\ n \ge 75,\ t \ge 8,\ tq_{\min} \ge 4r_{\mathrm{hi}},\\
h < \min(\delta/2, 1/1000), \quad \epsilon q_{\max} \le 2h/3, \quad 1/(3tq_{\min}) \le e, \quad 2h + 1/n \le 3e/4,\\
M_n \le e/2, \quad 4V_n/e^2 \le \varepsilon_A/5, \quad 4/(e^2 n) \le \varepsilon_A/5, \quad (3/4)^{n-1} \le \varepsilon_A/5,\\
1/(nq_{\min}) \le 1/200000, \quad 40000000000/(nq_{\min}^2) \le \varepsilon_A/5, \quad 16h \le 1/100000,\\
Q_5/x \le 1/5000, \quad 5000^2/(150x) \le \varepsilon_{\mathrm{Ret}}, \quad [1-(h/r_{\mathrm{lo}})^2]^{-1} \le 1+e,\\
\eta/n \le (\eta-\chi)/2, \quad (C_{\mathrm{src}} r_{\mathrm{hi}}/h) e^{-(\eta-\chi)x/2} \le e,\\
(r_{\mathrm{hi}}\sqrt{L}/h) e^{-47L/200000} \le e.
\end{gathered} \tag{62}$$

3.23 全部条件的一个显式起点

以下量化(62)，使用

$$L_1 = 2^{30}, \qquad N(L) = L^8/8! \le n = e^L.$$

还可用 $n \ge L^2/2$。在 $L = L_1$，下列有限有理比较成立：

$$\begin{gathered}
N \ge 400, \quad N/L > 16, \quad q_{\min} N/L > 4r_{\mathrm{hi}},\\
h < \min(\delta/2, 1/1000), \quad 1/(xN^2) < 1/2, \quad q_{\max}/(xN^2) < 2h/3,\\
L/(3q_{\min}N) < e, \quad 2h + 1/N < 3e/4, \quad 1/r_{\mathrm{hi}} - L/N > 1/2,\\
\widehat{M} < e/2, \quad 4\widehat{V}/e^2 < \varepsilon_A/8, \quad 4/(e^2 N) < \varepsilon_A/8,\\
(3/4)^{64} < \varepsilon_A/8, \quad Nq_{\min} \ge 200000, \quad 90000000000/N < \varepsilon_A/8,\\
h < 1/1600000, \quad x \ge 1000, \quad 5000^2/(150x) < \varepsilon_{\mathrm{Ret}},\\
[1-(h/r_{\mathrm{lo}})^2]^{-1} < 1+e, \quad \eta/400 < (\eta-\chi)/2,
\end{gathered} \tag{63}$$

其中

$$\widehat{M} = 8!\left[\frac{6(1/2)^3}{q_{\min}^2 L^6} + \frac{1/2}{q_{\min} L^7}\right], \qquad \widehat{V} = \frac{12(1/2)^3\, 8!}{q_{\min}^2 L^6}$$

分别上包 M_n, V_n。这些比较的输入全部为已显示的准确有理数。$N, N/L, x$ 递增，h 递减，$[1/(xN^2)]/h$ 按 L^{-16} 递减；其余非恒定上包为正的负幂之和，故基点比较覆盖整个 $[L_1, \infty)$。它们保证完整带的正定义、有效来源的 $R > 1$、相对间隙及全部匹配条件。$1/r_{\mathrm{hi}} - L/N > 1/2$ 给逐张正目标面的角点补集比例小于 $3/4$；$n \ge 65$ 后其坏率小于 $(3/4)^{64} < \varepsilon_A/8$。另外四个目标事件的坏率也各小于 $\varepsilon_A/8$，所以并集小于 $5\varepsilon_A/8 < \varepsilon_A$。这里剖面坏率的 $90000000000/N$ 正是 $200000^2/(Nq_{\min}^2)$，保留了目标固定坐标支付。乘积桥 $512Lh = 2^{-71}$ 恒定，剖面桥和逐点 J、负固定面计数以及径向宽度因此也在全尾成立。

余下两个指数支付使用全域 Taylor 不等式 $e^y \ge y^{10}/10!$。因 $C_{\mathrm{src}} r_{\mathrm{hi}} < 1$ 且

$$\eta - \chi - \eta/400 > 1/10000, \qquad c_S = 917/10000000,$$

来源删除损失由

$$S_{10}(L) = \frac{10! C_{\mathrm{src}} r_{\mathrm{hi}}}{2^{-80} c_S^{10} L^9} \tag{64}$$

上包，其中保留完整角点指数的 $1-1/n$ 因子。在 L_1，$C_{\mathrm{src}}r_{\mathrm{hi}}L_1/2^{-80}<2^{110}$、$c_SL_1>2^{16}$，故 $S_{10}(L_1)<10!/2^{50}<e$；以后按 L^{-9} 递减。这也支付了(62)中较强指数系数 $(\eta-\chi)/2$ 所对应的上包，因为 $(\eta-\chi)/2>1/10000$。

对同一个全局 τ，令 $\nu=47/200000$，Taylor 十阶给

$$\tau/k\le T_{10}(L)=\frac{10!\,r_{\mathrm{hi}}}{2^{-80}\nu^{10}L^{17/2}}. \tag{65}$$

$\sqrt{L_1}=2^{15}$，且 $r_{\mathrm{hi}}L_1^{3/2}/2^{-80}<2^{126}$、$\nu L_1>2^{17}$，故 $T_{10}(L_1)<10!/2^{44}<e$；以后按 $L^{-17/2}$ 递减。原 B_n 的下包为 T_n-4n/L，因为 $x\in[L/2,L]$ 且引理3.4适用。$L\ge64$ 时 $\log L<L/4$，故 $B_n(t)-\gamma_0 n>nL/2>0$；上包 $B_n(t)\le nL$ 也成立，因为 $x>4$。因此上述显式域同时保证平方根正性、环境行列、来源删除和原资格阈值支付。

3.24 完整代价与精确对数价格

最后保留准确价格 $p=-\log(1-\sigma)=\log(1000/917)$。原完整函数满足

$$\frac{\Phi_{\mathrm{p}}-T_n}{n}\le-\gamma_0+p+e^{-L}+e^{-\sigma L}+2\sqrt{L}e^{-\sigma L/2}. \tag{66}$$

取 $u=83/917$，有限几何恒等式积分给 $\log(1+u)<S_7(u)=\sum_{j=1}^{7}(-1)^{j+1}u^j/j<4333/50000$，后一个不等式为准确有理比较。于是

$$\gamma_0-4333/50000-23/100=17/50000>0.$$

对全部 $L\ge L_1$，用 $n\ge L^2/2$ 与全域 Taylor 四阶得到余项上包

$$R_4(L)=2/L^2+4!/(\sigma L)^4+2\sqrt{L}\,4!/(\sigma L/2)^4.$$

三项分别按 $L^{-2},L^{-4},L^{-7/2}$ 递减。在 L_1，$\sigma L_1>2^{26}$、$\sigma L_1/2>2^{25}$、$\sqrt{L_1}=2^{15}$，故

$$R_4(L_1)<2^{-59}+4!/2^{104}+2^{16}4!/2^{100}<17/50000.$$

所以同一个完整函数在全部 $L\ge2^{30}$ 严格满足 $\Phi_{\mathrm{p}}<T_n-(23/100)n$，完成定理3的证明。更一般地，每个固定 $c<\gamma_0+\log(917/1000)$ 都给充分大时 $\Phi_{\mathrm{p}}<T_n-cn$。准确对数价格给出同一个完整 Φ_{p} 的上述显示推论。

3.25 两剖面与逐面单侧偏差的参数

为降低起效门槛，下面在目标面上同时保留一阶、二阶积分剖面。二阶剖面控制每张来源面上对数乘积的真实中心化方差，单侧偏差不等式则利用阈值只在均值一侧这一事实。本节重新固定局部记号，令 $L\ge L_*=8192$，以及

$$\begin{gathered}
s=3/2,\quad q_{\min}=2/3,\quad q_{\max}=11569/12800,\quad \sigma=25/256,\quad \chi=63/1280,\\
x=(231/256)L,\quad t=n/x,\quad \beta=1+1/t,\quad \zeta=n^{-3},\quad \epsilon=\zeta t,\quad \kappa=\beta-\zeta,\\
\delta=2^{-19},\quad r_{\mathrm{lo}}=1+\delta,\quad r_{\mathrm{hi}}=sq_{\max}-\delta,\quad h=1/(768L),\\
\theta=e^{-\chi x},\quad k=nh\theta/r_{\mathrm{hi}},\quad e_B=e_N=e_T=2^{-19},\quad e_J=e_R=e_S=e_D=2^{-20},\\
\varepsilon_A=1/65536,\quad \mathcal{R}=9717/10000,\quad m_*=3043/10000,\quad \gamma_*=291/1000.
\end{gathered} \tag{67}$$

这里 $q_{\max}\neq 1-\sigma$。定义准确预算

$$\begin{gathered}P_*=1-e_B-6/768,\quad U_-=P_*(1-e_N)/(1+e_J),\quad U_+=(1+e_N)/[P_*(1-e_J)],\\ M_*=2(1+e_R)U_+,\quad b_*=2\mathcal{R}(1-e_R)U_--e_S-e_T,\quad \Gamma_*=m_*b_*/M_*.\end{gathered}\tag{68}$$

有限有理比较给 $0<P_*<1$、$M_*>2$、$b_*>0$，并且

$$0<\gamma_*<(1-e_D)\Gamma_*<\Gamma_*<1.$$

保留原角点集 D 与测度 λ。令 $\mathcal{A}_0=\{r=\|w\|_\infty\in[r_{\mathrm{lo}},r_{\mathrm{hi}}]\}$，完整来源带 $\mathcal{P}_0=\{q=\|z\|_\infty/t\in[q_{\min},q_{\max}]\}$，$\mathcal{P}=D\cap\mathcal{P}_0$。在整个 $\mathcal{P}_0$ 上定义

$$\rho=tq,\quad R=sq-h,\quad a_0=(1-\epsilon)q,\quad g=R-a_0,\quad \ell_R(z_i)=\min\left(1,\frac{R+\kappa\rho-|z_i|}{2R}\right),$$

$$G(z)=\prod_i\ell_R(z_i),\quad b(z)=\min(1,\theta/G(z)),\qquad a_{\mathrm{rad}}(w)=r/r_{\mathrm{hi}}\quad(w\in\mathcal{A}_0).$$

两个权在相应带外延为零，均在 $[0,1]$ 内。给定目标半径，完整匹配区间与基准为

$$q_-=(r-h)/s,\qquad q_+=(r+h)/s,\qquad q_b=q_+,\qquad R(q_b)=r.$$

写 $N=N(L)=L^{64}/64!\le e^L=n$。后面核实的条件包括

$$\begin{gathered}2h<\delta,\quad h\le 2^{-20}<1/1000,\quad q_{\max}/(xN^2)\le h/s,\quad 1/(xN^2)<1/2,\\ Nq_{\min}/x>4r_{\mathrm{hi}},\quad N/x>r_{\mathrm{hi}},\quad x/N<1,\quad xN^2>1,\quad 2\le x\le L.\end{gathered}\tag{69}$$

因此匹配区间全含于来源带，$\rho\ge tq_{\min}>4r_{\mathrm{hi}}$、$\beta<2$、$\kappa>1$。完整带上 $R,a_0,G>0$。对有匹配目标的有效来源，

$$1<r_{\mathrm{lo}}-2h<R\le r<3/2,\qquad g-R/3=\epsilon q-2h/3\le 0,\qquad 0<g\le R/3.$$

无匹配来源可能有 $R<1$，其最终列为零。两带均在半径 t 内，且目标半径小于 $3/2$、来源半径大于 4，故两带不交。下文只在有效来源上使用相对间隙局部引理。

3.26 两个积分剖面的闭式、强导数与目标均值

对固定 $|v|\le r$，在完整来源坐标 $[-\rho,\rho]$ 上令 $\phi=-\log\ell_R$，定义

$$J_j(v;q)=\frac{1}{2\rho}\int_{-\rho}^{\rho}\mathbf{1}_{\{|z-v|<\kappa\rho\}}\frac{\phi(z)^j}{\ell_R(z)}\,\mathrm{d}z,\qquad j=0,1,2,$$

其中 $J_0=J$，J_2 是对被积函数 ϕ^2/ℓ_R 的积分；整个对数和的方差将在逐面独立律下计算。令 $m=(|v|-a_0)_+$、$u=(g-m)_+$、$Q(R,y)=-\log(1-y/(2R))$。式(52)仍成立。对来源尾作变量替换直接得到

$$J_1=\frac{R[Q(R,g)^2+Q(R,u)^2]}{2\rho},\qquad J_2=\frac{R[Q(R,g)^3+Q(R,u)^3]}{3\rho}.\tag{70}$$

这是因为相应的尾积分原函数为 RQ^2 与 $(2R/3)Q^3$。当 $m>g$，额外删除的中央区间上 $\phi=0$，故两式仍成立。

相对域中 $Q \le \log(6/5) < 1/5$、$|Q_R| \le 1/(5R)$、$Q_y \le 3/(5R)$。固定 n, t, h, ϵ, r, v 微分，有 $R' = 3/2$、$g' = 1/2 + \epsilon < 1$。完整尾 $Q(R, g)$ 的导数不超过 $9/(10R)$；另一尾在 $m > 0$ 时有 $u = (R - |v|)_+$，故其导数不超过 $6/(5R)$。若 $S_j = Q(R, g)^j + Q(R, u)^j$，则

$$S_2 \le 2/25, \quad |S_2'| \le 21/(25R), \qquad S_3 \le 2/125, \quad |S_3'| \le 63/(250R).$$

同时 $(R/(j\rho))' = h/(jq\rho)$，所以必须保留前因子的导数。与第3.17节的 J 证明合用，得到

$$\begin{aligned} |\partial_q \log J| < 3/\rho, \quad |J - 1| < 1/(3\rho), \\ 0 \le J_1 < 3/(50\rho), \quad |\partial_q J_1| \le (21 + 3h)/(50\rho) < 1/(2\rho), \\ 0 \le J_2 < 1/(125\rho), \quad |\partial_q J_2| \le (21 + 2h)/(250\rho) < 1/(10\rho). \end{aligned} \tag{71}$$

这些函数连续且由有限个光滑分支拼接，分支导数有共同界，因而在闭匹配区间上绝对连续；捕获起点允许真实折点，导数均按几乎处处理解。

只在基准 $R = r$，令 W 均匀于完整目标坐标 $[-r, r]$。第3.17节的 Fubini 与矩证明给

$$\mathbb{E}J = 1, \qquad -6g^3/\rho_b^2 \le \mathbb{E}\log J \le 0, \qquad \mathrm{Var}(\log J) \le 12g^3/\rho_b^2. \tag{72}$$

固定目标坐标 $\pm r$ 的对数贡献是 $[-g/\rho_b, 0]$ 中的确定项。固定来源点被 W 捕获的比例正是 ℓ_r，Fubini 消去一次逆因子，给

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}_W J_1 = \mathbb{E}_{\mathrm{full}}\phi = (2R/\rho_b)(1 - a + a\log a), \\ &\mathbb{E}_W J_2 = \mathbb{E}_{\mathrm{full}}\phi^2 = (2R/\rho_b)K_2(a), \quad a = 1 - g/(2R) \ge 5/6, \\ &K_2(a) = \int_a^1 (\log y)^2 \,\mathrm{d}y = 2 - a[(-\log a)^2 + 2(-\log a) + 2]. \end{aligned} \tag{73}$$

写 $Q_0 = \log(6/5)$，相应极限系数是

$$\mu_1 = 1/2 - (5/2)Q_0 < 221/5000, \qquad \mu_2 = 3K_2(5/6) = 1 - 5Q_0 - (5/2)Q_0^2.$$

第一式须用 Q_0 的下界；例如八项偶交错和给 $Q_0 > 3988283/21875000$，代入即得严格不等式。二阶正下界还要用准确乘法结构：

$$a - 5/6 = h/(3R) - \epsilon q/(2R) \in [0, h/(3R)], \qquad R/q = s - h/q.$$

由 $K_2'(a) = -(\log a)^2$ 和 $Q_0 < 1/5$，

$$K_2(a) \ge K_2(5/6) - h/75, \qquad 2(R/q)K_2(a) \ge \mu_2 - h(\mu_2 + 1/25).$$

基准固定目标坐标满足 $J_1(\pm r) < 3/(100\rho_b)$、$J_2(\pm r) < 1/(250\rho_b)$。于是 $S_2 = \sum_i J_2(w_i; q_b)$ 在每张完整目标面上满足

$$(1 - 1/n)[\mu_2 - h(\mu_2 + 1/25)] \le \mathbb{E}S_2/x \le \mu_2 + 1/(250nq_{\min}). \tag{74}$$

这里保留了 $n - 1$ 个自由坐标与真正固定目标坐标的区别。

3.27 六个完整目标事件与全匹配桥

在每张带符号完整目标面上，$n-1$ 个坐标独立均匀于 $[-r,r]$，另一个固定为 $\pm r$。令 $N_i(q)=1+\mathbf{1}_{\{|w_i|<a_0(q)\}}$、$N_\Sigma=\sum_i N_i$，$E_\pm=n+(n-1)a_0(q_\pm)/r$。将 $\mathcal{A}$ 定义为 $\mathcal{A}_0$ 与下列六个条件的交：

$$\begin{aligned}\left|\sum_i \log J(w_i;q_b)\right|&\le e_B,\\ |N_\Sigma(q_-)-E_-|\le e_N n/4,\qquad |N_\Sigma(q_+)-E_+|&\le e_N n/4,\qquad w\in D,\\ \sum_i J_1(w_i;q_b)&\le (221/5000+1/100000)x,\\ (527/100000)x\le\sum_i J_2(w_i;q_b)&\le (53/10000)x.\end{aligned}\tag{75}$$

六个坏事件用并集上界相加。由 $g<1/2$ 和式(72)，对数和的绝对均值与方差上包为

$$M_L=\frac{3L^2}{4q_{\min}^2N}+\frac{L}{2q_{\min}N},\qquad V_L=\frac{3L^2}{2q_{\min}^2N}.$$

条件 $M_L\le e_B/2$、$4V_L/e_B^2\le\varepsilon_A/8$ 由 Chebyshev 支付第一个坏事件。因 $a_0<r$，固定目标坐标贡献 $N_i=1$；自由坐标的 N_i-1 是 Bernoulli 变量。两个计数坏率分别不超过 $4/(e_N^2N)\le\varepsilon_A/8$。角点补集在负固定面上为空；正固定面的自由比例为 $1+x/(2n)-1/(2r)$。条件

$$1+x/(2N)-1/(2r_{\mathrm{hi}})\le 3/4,\quad N\ge 75,\quad (3/4)^{74}\le\varepsilon_A/8$$

支付第四个坏事件。一阶自由剖面均值和不超过 $(221/5000)x$，在 $n\ge 9000$ 时固定目标项不超过 $x/200000$。自由项方差和不超过 $9n/(2500\rho_b^2)$，故第五个坏率不超过

$$324000000/n\le 324000000/N\le\varepsilon_A/8.$$

式(74)与后面的准确对数界给

$$(528/100000)x<\mathbb{E}S_2<(5295/1000000)x.$$

其均值到第六个事件两个端点的距离至少 $x/200000$。自由项方差和不超过 $n/(125^2\rho_b^2)$，故坏率不超过 $5760000/n\le 5760000/N\le\varepsilon_A/8$。六个坏率之和小于 ε_A，壳面各有权重 $\mathrm{d}r/(2r)$，因此

$$\lambda(\mathcal{A})\ge(1-\varepsilon_A)n\log(r_{\mathrm{hi}}/r_{\mathrm{lo}})>m_*n.\tag{76}$$

以上概率均在完整目标面上、角点条件化之前建立。

固定来源面因子为 $\ell_*=(1+a_0/R)/2$，其导数的符号为

$$\ell_*'=-(1-\epsilon)h/(2R^2)<0.$$

因此 $N_\Sigma/(2n\ell_*)$ 非减。在 q_-，均值相对 1 的短缺不超过 $2h+1/n$；在 q_+，$R=r$ 使其均值比不超过 1。计数波动对这个比值的影响不超过 $e_N/4$，条件 $2h+1/N\le 3e_N/4$ 从而给

$$1-e_N\le N_\Sigma/(2n\ell_*)\le 1+e_N$$

于整个匹配区间。由 $n/\rho \le 3x/2$、区间宽 $4h/3$ 和强导数式(71)，

$$\begin{aligned} P_* \le \prod_i J(w_i;q) \le 1/P_*, \qquad 1-e_J \le J(w_i;q) \le 1+e_J, \\ \left|\sum_i J_1(q) - \sum_i J_1(q_b)\right| \le xh, \quad \left|\sum_i J_2(q) - \sum_i J_2(q_b)\right| \le xh/5. \end{aligned} \tag{77}$$

第一行的乘积对数损失至多 $6Lh = 6/768$；逐坐标界使用 $x/(3q_{\min}N) \le e_J$。因为 $h \le 1/100000$、$h/5 < 1/1000000$，整个匹配区间有

$$\sum_i J_1 \le 2211x/50000, \qquad 5269x/1000000 \le \sum_i J_2 \le 5301x/1000000. \tag{78}$$

3.28 真实逐面方差与 Cantelli 保留比例

给定 $w \in \mathcal{A}$、来源半径和一张被捕获的带符号来源面 j，自由来源坐标的密度相对于均匀分布为 $\mathbf{1}_{\mathrm{capture}}/(\ell_R J_i)$，且这些坐标独立。固定来源坐标的 ϕ 为确定量 $Q_{\mathrm{pin}} = -\log \ell_* \le Q_0 < 183/1000$。因此对 $V = -\log G$，准确地有

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(V \mid j) &= Q_{\mathrm{pin}} + \sum_{i \ne j} J_{1i}/J_i \le p + \mu_* x, \\ \mathrm{Var}(V \mid j) &= \sum_{i \ne j} \left[J_{2i}/J_i - (J_{1i}/J_i)^2\right] \le v_* x, \\ p &= 183/1000, \quad \mu_* = 2211/[50000(1-e_J)], \quad v_* = 531/100000. \end{aligned}$$

方差上界把省略的非负二阶项加回，并使用 $(5301/1000000)/(1-e_J) < v_*$。固定来源坐标的方差为零；上述分布用于完整环境的逆捕获积分。

令 $d_* = \chi - \mu_* > 0$、$x_* = (231/256)8192 = 7392$，$u(x) = d_* x - p$。准确有限比较给

$$u(x_*) > 0, \qquad \mathcal{R} < \frac{u(x_*)^2}{v_* x_* + u(x_*)^2}. \tag{79}$$

对 $x \ge x_*$，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[u(x)^2/x] = d_*^2 - p^2/x^2 > 0$，故右侧保留率随 x 非减。对均值为零、方差为 v 的随机变量 Y，在 $d > 0$ 时将 Markov 不等式用于 $(Y + v/d)^2$ 得 $\mathbb{P}(Y \ge d) \le v/(v + d^2)$；这就是所需的 Cantelli 不等式。逐张来源面应用，得到

$$\mathbb{P}_{\mathrm{inv}}(V > \chi x \mid j) \le \frac{v_* x}{v_* x + u(x)^2} \le 1 - \mathcal{R}.$$

随后按来源面权重混合概率；逐面应用保留了不同面均值之间的差异。比值 $b/(\theta/G) = \min(1, G/\theta)$ 在 $G \ge \theta$ 时为 1，处处在 $[0,1]$ 中。完整来源逆行壳系数

$$U = \frac{\prod_i J_i}{2\ell_*} \sum_i \frac{N_i}{J_i} \quad \text{满足} \quad U_- n \le U \le U_+ n.$$

所有来源面、两个符号和省略坐标项均保留。于是软权后的完整来源壳系数介于 $\mathcal{R}\theta U_- n$ 与 $\theta U_+ n$。

3.29 同一核的完整行列与两个不同指数

最终核为

$$K(w,z)=\mathbf{1}_{\mathcal{A}}(w)\mathbf{1}_{\mathcal{P}}(z)\mathbf{1}_{\{|r-sq|<h\}}\mathbf{1}_{\{\|z-w\|_\infty<\kappa\rho\}}a_{\mathrm{rad}}(w)b(z).$$

它是 $[0,1]$ 值 Borel 核，支撑在不交两带。来源匹配的准确对数宽度是 $\log((r+h)/(r-h))$。由 $1\le \operatorname{atanh}(u)/u\le (1-u^2)^{-1}$ 与径向宽度条件，

$$(1-e_R)\frac{2h}{r_{\mathrm{hi}}}\le \frac{r}{r_{\mathrm{hi}}}\log\frac{r+h}{r-h}\le (1+e_R)\frac{2h}{r_{\mathrm{hi}}}.$$

所以删除来源角点前，行介于 $2\mathcal{R}(1-e_R)U_-k$ 与 M_*k。固定来源点，在匹配的目标半径 $r\ge R$ 上令 $\ell_i(r)=\min(1,(r+\kappa\rho-|z_i|)/(2r))$。若 $\ell_i(r)<1$，恰有一个固定目标符号被捕获；否则至多两个。因 $\ell_i(r)>1/2$，完整目标面系数不超过

$$\frac12\sum_i T_i\prod_{j\neq i}\ell_j(r)\le n\prod_i\ell_i(r)\le nG(z).$$

目标权恰将 $\mathrm{d}r/r$ 化为 $\mathrm{d}r/r_{\mathrm{hi}}$；普通匹配目标宽度至多 $2h$。结合 $bG\le\theta$，得到完整列上界 $2nh\theta/r_{\mathrm{hi}}=2k<M_*k$。无匹配来源列为零，目标好集与角点限制均只减小此界。

令

$$\begin{aligned}\eta&=(1-q_{\max})/(2q_{\max})=1231/23138,\quad C_{\log}=\log(q_{\max}/q_{\min}),\\ c_S&=(\eta-\chi)(1-\sigma)=13627383/3790929920>0,\\ c_T&=\sigma/2-\chi(1-\sigma)=1447/327680>0.\end{aligned}\tag{80}$$

来源角点补集不含负固定来源面，在正面上的自由比例为 $1-(1-q)/(2\rho)$。它的完整质量至多 $C_{\log}n\exp[-(1-1/n)\eta x]$。因两个权均不超过 1，这个未加权质量支付每个行的删除。条件 $\eta x/N\le 1/1025$ 与 $e^u\le(1-u)^{-1}$ 给 $\exp(\eta x/n)\le 1025/1024$。若 $C^+_{\log}$ 是下节给出的准确上包，令 $S_{64}(y)=\sum_{j=0}^{64}y^j/j!$，则

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{Cap}}{k}&\le\frac{1025}{1024}C^+_{\log}r_{\mathrm{hi}}768Le^{-c_SL}\\ &\le\frac{(1025/1024)C^+_{\log}r_{\mathrm{hi}}768L}{S_{64}(c_SL)}\le e_S.\end{aligned}\tag{81}$$

这里保留完整对数带质量，且两个指数 c_S,c_T 不同。

原角点积分与 $I_n\le\log t$ 给 $B_n\ge(n/2)\log t$。因 $e^{L/2}\ge(L/2)^2/2\ge L\ge x$，有 $\log t\ge L/2$，故 $B_n\ge nL/4>\gamma_*n$。又 $B_n\le nL$，$A_n\le ne^{-\sigma L}$。选择原算法的同一个阈值

$$\tau=\sqrt{A_n(t)(B_n(t)-\gamma_*n)}>0.$$

其完整支付为

$$\frac{\tau}{k}\le r_{\mathrm{hi}}768L^{3/2}e^{-c_TL}\le\frac{r_{\mathrm{hi}}768L^{3/2}}{S_{64}(c_TL)}\le e_T.\tag{82}$$

因此最终环境行减去 τ 至少为 b_*k；环境行列均至多 M_*k。

3.30 准确有限门槛与所有无限尾

为使前面的条件可在正文直接复核，给出统一的有理证法。对 $v>1$ 令 $z=(v-1)/(v+1)$，定义

$$H_-(v)=2\sum_{j=0}^{63}\frac{z^{2j+1}}{2j+1},\qquad H_+(v)=H_-(v)+\frac{2z^{129}}{129(1-z^2)}.$$

由正级数及几何尾，$H_-(v)<\log v<H_+(v)$。令 $Q_-=H_-(6/5)$、$Q_+=H_+(6/5)$，以及

$$\mu_2^-=1-5Q_+-(5/2)Q_+^2,\quad \mu_2^+=1-5Q_--(5/2)Q_-^2,\quad C_{\log}^+=H_+(q_{\max}/q_{\min}).$$

将 $L=L_*$、$N=L_*^{64}/64!$、$h=1/(768L_*)$ 代入，除式(69)、(79)外，以下都是准确有理比较：

$$\begin{gathered}
N\ge 9000,\quad x/N\le 1/1000,\quad x/(3q_{\min}N)\le e_J\le 1/1024,\\
M_L\le e_B/2,\quad 4V_L/e_B^2\le \varepsilon_A/8,\quad 4/(e_N^2N)\le\varepsilon_A/8,\quad 2h+1/N\le 3e_N/4,\\
1+x/(2N)-1/(2r_{\mathrm{hi}})\le 3/4,\quad (3/4)^{74}\le\varepsilon_A/8,\\
324000000/N\le\varepsilon_A/8,\quad 5760000/N\le\varepsilon_A/8,\\
h\le 1/100000,\quad h/5<1/1000000,\quad (5301/1000000)/(1-e_J)<531/100000,\\
1/2-(5/2)Q_-<221/5000,\quad Q_+<183/1000,\quad 0<\mu_2^-<\mu_2^+,\\
(1-1/N)[\mu_2^- - h(\mu_2^+ + 1/25)]>528/100000,\\
\mu_2^+ + 1/(250Nq_{\min})<5295/1000000.
\end{gathered}\tag{83}$$

预算与两个尾的准确比较为

$$\begin{gathered}
[1-(h/r_{\mathrm{lo}})^2]^{-1}\le 1+e_R,\quad (1-\varepsilon_A)H_-(r_{\mathrm{hi}}/r_{\mathrm{lo}})>m_*,\\
0<\gamma_*<(1-e_D)\Gamma_*<\Gamma_*<1,\quad \eta x/N\le 1/1025,\quad c_SL_*>4,\quad c_TL_*>4,\\
\frac{(1025/1024)C_{\log}^+ r_{\mathrm{hi}}768L_*}{S_{64}(c_SL_*)}\le e_S,\qquad \frac{r_{\mathrm{hi}}768L_*\,91}{S_{64}(c_TL_*)}\le e_T,\\
(L_*/2)^2/2\ge L_*,\quad L_*/4>\gamma_*,\quad H_+(256/231)<257/2500,\quad \sigma L_*/2>4,\\
\frac{1}{N(L_*)}+\frac{1}{S_{64}(\sigma L_*)}+\frac{182}{S_{64}(\sigma L_*/2)}<1/5000.
\end{gathered}\tag{84}$$

这里 $\sqrt{8192}<91$ 只用于基点上包。上述明确有理式可直接通分核实；补充材料给出逐项整数算术证书及独立复核程序。

现说明为何这些基点比较覆盖所有 $L\ge L_*$。x/N 是常数倍 L^{-63}，$\epsilon q_{\max}/h$ 的上包按 L^{-128} 衰减；M_L,V_L 是 L^{-62},L^{-63} 的正线性组合，计数与剖面坏率按 L^{-64} 衰减。$Nq_{\min}/x$ 按 L^{63} 增长，径向误差和计数漂移递减。二阶均值下包的两个因子均为正且递增，上包递减。乘积对数损失 $6Lh=6/768$ 恒定，Cantelli 比例的单调性已单独证明。其余几何条件都是常数、正幂增长下包或正的负幂上包，故保持成立。

指数尾需要完整正前缀的单调性。对 $y\ge 2$ 与 $y\ge 4$ 分别有

$$yS_{64}'(y)-S_{64}(y)\ge -1+y^2/2\ge 0,$$

$$yS_{64}'(y)-\tfrac{3}{2}S_{64}(y)\ge -\tfrac{3}{2}-y/2+y^2/4\ge 0.$$

省略项的系数均非负，故 $L/S_{64}(cL)$ 与 $L^{3/2}/S_{64}(cL)$ 在相应域递减。式(84)分别核对 c_S,c_T 的起点，因此支付 (81)–(82)覆盖全部无限尾。有限维修正 $\eta x/N$ 也递减。相同论证用于指数参数 σ、$\sigma/2$，还给 S_{64} 分母下幂次为零或 $1/2$ 的余项上包递减。这些单调上包完成全部无限尾的验证。

3.31 同一有限历史、一般输入与准确完整代价

对原算法的每个有限膨胀 $\mathfrak{a}\ge 8n^4$，使用原实际增量，按最后一个最小正贡献半径归一化，并反射末中心。写 $\alpha=\mathfrak{a}/(\mathfrak{a}+1)$、$c=(\mathfrak{a}\beta-1)/(\mathfrak{a}+1)$，$\mu_{\mathfrak{a}},\lambda_{\mathfrak{a}}$ 仍如式(19)–(20)。由引理3.6，$\mu_{\mathfrak{a}}\le\lambda_{\mathfrak{a}}$，其质量分别是真实未捕获权重与 $\alpha^{-n}J_{\mathfrak{a}}(t)$。因为

$$\alpha-cm-(1-\beta m)=\frac{(\beta+1)m-1}{\mathfrak{a}+1}>0,$$

在 $\mathcal{A},\mathcal{P}\subset D$ 上准确地有 $\lambda_{\mathfrak{a}}=c_{\mathfrak{a}}\lambda$，$c_{\mathfrak{a}}=\alpha^{-n}\ge 1$。实际目标项 j 若与 $\mathcal{A}$ 相交，则 $cr_j\le\|u-w\|_\infty<\alpha+r_{\mathrm{hi}}<3$，故 $r_j<3$。实际来源项 i 满足 $r_i\ge\rho>4$，所以在同一最大合格半径历史中先于 j。若 $K(w,z)>0$ 且 z,w 分别来自这些项，反三角不等式给两原中心的缩放距离小于

$$\kappa\rho+\frac{r_i+r_j}{\mathfrak{a}+1}\le\left(\kappa+\frac{2}{\mathfrak{a}+1}\right)r_i<\alpha\beta r_i,$$

最后一步使用

$$\alpha\beta-\kappa-\frac{2}{\mathfrak{a}+1}=\zeta-\frac{\beta+2}{\mathfrak{a}+1}>0.$$

因此每个核中配对确实在目标项原来的资格测试中捕获其中心。只积分每个来源实际增量的被包括部分，其贡献不超过该项原权重。又 $a_{\mathrm{rad}},b\le 1$，故实际加权目标行至多 $a_{\mathrm{rad}}\tau\le\tau$，对 $\mu_{\mathfrak{a}}$ 几乎处处成立。

令 $E=\iint K\,\mathrm{d}\lambda\,\mathrm{d}\lambda$。有限包络下能量、度、目标质量准确分别缩放为 $c_{\mathfrak{a}}^2E$、至多 $c_{\mathfrak{a}}M_*k$、$c_{\mathfrak{a}}\lambda(\mathcal{A})$。对单一缺失测度 $\nu_{\mathfrak{a}}=\lambda_{\mathfrak{a}}-\mu_{\mathfrak{a}}$，能量差的两个项由 $\nu_{\mathfrak{a}}(\mathcal{A})$、$\nu_{\mathfrak{a}}(\mathcal{P})$ 控制；两集不交，故其和不超过完整有限角点缺额 $\Delta_{\mathfrak{a}}$。引理3.7给

$$\begin{aligned}\Delta_{\mathfrak{a}}&\ge\frac{c_{\mathfrak{a}}^2E-\tau c_{\mathfrak{a}}\lambda(\mathcal{A})}{c_{\mathfrak{a}}M_*k}\ge\frac{E-\tau\lambda(\mathcal{A})}{M_*k}\\&\ge\lambda(\mathcal{A})b_*/M_*\ge\Gamma_*n>\gamma_*n.\end{aligned}\tag{85}$$

两个权用于选择后的能量比较，并沿用原增量、原权重及同一选择历史。

把缺额代回原有限覆盖、载荷和见证积分，保留整个覆盖因子，得

$$C_n\le\left[1+\frac{(\beta+1/\mathfrak{a})^n}{\tau}\right]\left[\tau+\mathfrak{a}^{-n}+\alpha^{-n}J_{\mathfrak{a}}(t)-\gamma_*n\right].$$

对任意 $f\in L^1$ 使用 $|f|$；严格水平集每点有真实正见证半径，其 $\mathfrak{a}$ 倍缩小立方体覆盖该点，每个紧子集有有限子覆盖。所选膨胀仍是真实见证，式(85)适用于任意正末半径。所以命题3.3的见证积分与引理2.1给完整水平集，该传递覆盖一般输入及整个正尺度范围。固定 n，只对这些统一成立的数值上界令 $\mathfrak{a}\to\infty$，得到

$$C_n\le(1+A_n/\tau)(\tau+B_n-\gamma_*n)=\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)-\gamma_*n)=:\Phi_*.\tag{86}$$

极限只用于上述标量常数。

最后保留准确正价格 $-\log(1-\sigma)$。由原标量估计，

$$B_n \le T_n - n\log(1-\sigma) + 1, \qquad A_n + 2\sqrt{A_n B_n} \le ne^{-\sigma L} + 2n\sqrt{L}e^{-\sigma L/2}.$$

式(84)给 $-\log(231/256) < 257/2500$，并且

$$\gamma_* - 257/2500 - 47/250 = 1/5000.$$

完整正余项 $1/n + e^{-\sigma L} + 2\sqrt{L}e^{-\sigma L/2}$ 由式(84)最后一行及其全尾单调性严格小于 $1/5000$。因此同一个完整根式满足 $\Phi_* < T_n - (47/250)n$，完成定理4的证明。

4 应用

4.1 完整代价函数的比较

先比较两组有界逆列权参数所对应的完整代价函数。令

j	σ_j	γ_j	适用条件
1	$19/2^{20}$	9775559871/281956214374400	$L \ge 2^{27}$
2	306632997/17592186044416	735063024285513/21076775872652902400	$L \ge 2^{32}$

并定义准确的完整函数

$$t_j = \frac{n}{(1-\sigma_j)L}, \qquad \Phi_j = \mathcal{F}(A_n(t_j), B_n(t_j) - \gamma_j n).$$

表列条件均包含在定理2的范围内。下面直接比较准确函数；正平方根交叉项也属于代价的一部分。事实上，角点积分满足

$$\frac{n}{2} I_n(t) = \frac{n}{2}\int_1^t \ell_t(\rho)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} \le \frac{nt}{n-1} \le 4n/L$$

(第一步使用 $\ell_t(\rho) \le \exp[-(1/\rho - 1/t)/2]$ 并作倒半径换元，第二步用 $n \ge 2$、$1-\sigma_j > 1/2$)。又 $1 - [(1+1/t_j)/2]^n > 0$ 且 $n\log t_j \ge T_n$，故

$$\Phi_j \ge B_n(t_j) - \gamma_j n > T_n - n(\gamma_j + 4/L).$$

两准确分数均满足 $\gamma_j < 1/1000$，而

$$\frac{1}{1000} + \frac{4}{2^{20}} < \frac{1}{40}.$$

因此在每个旧函数自身的适用域内，都严格有

$$\Phi < T_n - n/40 < \Phi_j. \tag{87}$$

因此在表列的每个范围内，都有 $C_n \le \Phi < \Phi_j$；结论来自完整 $\mathcal{F}$ 函数的严格排序。再比较新剖面函数与 Φ。保留角点积分的上界，并使用 $-\log(1-7/100) \ge 7/100$，得到

$$\Phi \ge B_n(t) - \gamma n > T_n - n(\gamma - 7/100 + 4/L), \qquad t = 100n/(93L).$$

准确分数满足 $\gamma-7/100+4/2^{20}<23/100$，而此括号随 L 递减。因此在 $L\ge 2^{30}$ 的共同适用范围，严格有

$$\Phi_{\mathrm{p}}<T_n-(23/100)n<\Phi.$$

这个排序比较的是完整根式；新结论的起点由第3.23节的全部条件给出。

下面保留起效更早的常数族；在多个结论同时适用时，取各准确上界的最小值。

还可比较仅用径向校准的一组完整函数，令

$$t_{\mathrm{r}}=1000n/(909L),\qquad \Phi_{\mathrm{r}}=\mathcal{F}(A_n(t_{\mathrm{r}}),B_n(t_{\mathrm{r}})-(61/200)n).$$

其正参数价格满足 $-\log(909/1000)\ge 91/1000$，因此原积分上包给

$$\Phi_{\mathrm{r}}\ge B_n(t_{\mathrm{r}})-(61/200)n\ge T_n-n(61/200-91/1000+4/L).$$

括号在 $L=2^{20}$ 已严格小于 $23/100$，随后递减，故在新显式域内 $\Phi_{\mathrm{p}}<T_n-(23/100)n<\Phi_{\mathrm{r}}$。这是准确完整函数的排序。该径向构造本身的算子结论只有充分大维数的适用范围；同时使用它时，适用域取其原适用域与新域的交。

4.2 两剖面界与较大门槛界的完整比较

定理4在较早显式域内严格改善定理2对应的完整函数。事实上，对后者的参数 $t=100n/(93L)$，引理3.4与 $-\log(93/100)\ge 7/100$ 给

$$\Phi\ge B_n(t)-\gamma n>T_n-n(\gamma-7/100+4/L).$$

其准确分数满足 $\gamma-7/100+4/2^{20}<47/250$，故在 $L\ge 2^{20}$ 有

$$C_n\le\Phi_*<T_n-(47/250)n<\Phi.$$

正平方根项始终保留在完整函数中。对新两剖面参数，仍由原积分上包和 $-\log(231/256)\ge 25/256$ 得

$$\Phi_*\ge B_n(t)-(291/1000)n>T_n-n(291/1000-25/256+4/L).$$

当 $L\ge 2^{30}$，括号不超过 $291/1000-25/256+4/2^{30}<23/100$，因此

$$C_n\le\Phi_{\mathrm{p}}<T_n-(23/100)n<\Phi_*.$$

所以在 $8192\le L<2^{30}$ 可使用 Φ_*，在 $L\ge 2^{30}$ 使用更小的 Φ_{p}。每个上界的起效域由其完整证明给出。

4.3 不交点支撑上的缺额相加

双边能量法还允许同时使用有限个壳带，但相加的对象是同一个缺失测度在不交点集上的质量。下面给出这一范围及一个必要限制。

命题 4.1. 设 $\mu \le \lambda$ 为同一对正测度，并设有限组 A_j, P_j 的全部 $2J$ 个点集两两不交（允许 λ 零集上的交）。$\lambda(A_j), \lambda(P_j)$ 均有限；在这些点集的有限测度并上记 $\nu = \lambda - \mu$。核 $0 \le K_j \le 1$ 支撑在 $A_j \times P_j$ 上，其 λ 行列积分均至多 $D_j > 0$，行积分在 A_j 上 λ 几乎处处还至少为 $r_j \ge 0$。若其 μ 行积分在 μ 几乎处处的 A_j 上至多为同一个 $\tau \ge 0$，则

$$\nu\Big(\bigcup_j (A_j \cup P_j)\Big) \ge \sum_j \frac{\lambda(A_j)(r_j - \tau)_+}{D_j}.$$

证明. 每层使用同一个 ν，准确展开给

$$E_{\lambda\lambda,j} - E_{\mu\mu,j} = E_{\nu,\lambda,j} + E_{\mu,\nu,j} \le D_j[\nu(A_j) + \nu(P_j)].$$

左边至少为 $\lambda(A_j)(r_j - \tau)$；缺失测度非负，可逐层改取正部。除以各自的 D_j 后，由全部点支撑不交即可相加。 □

原实际增量可以跨多个壳带，因为各层只积分其在相应点集上的片段；这些片段的质量和不超过同一个增量的总质量。各层仍须单独证明同一实际历史的行资格。若有限膨胀下 $\lambda_{\mathfrak{a}} = c\lambda$ 在这些支撑上成立，$c \ge 1$，则逐层准确下界为 $\lambda(A_j)(cr_j - \tau)_+/D_j$，不小于原下界，故也可以相加。

仅在乘积空间中支撑不交还不够。取三个不交单位区间 A_1, A_2, P，令 λ 为其上的 Lebesgue 测度，μ 在两个目标上密度为 1、在 P 上密度为 $1/4$，$K_j = \mathbf{1}_{A_j \times P}$。每层都有 $D_j = r_j = 1$、实际行 $\tau = 1/4$，但共同缺额只有 $\nu(P) = 3/4$，两层未经修正的下界之和为 $3/2$。因此即使 $A_1 \times P$ 与 $A_2 \times P$ 不交，共用来源点支撑也会重复支付同一缺额。这个例子确定了测度引理中点支撑不交的必要作用。

4.4 较小起效门槛与可同时使用的常数族

反对角能量估计的起效门槛较大。下面给出另一组直接从同一有限覆盖得到的界，以便在较小维数范围选择可用的较小上界。

定理 5. 取实数 $Y \ge 8$ 和正有理数 a_0, b_0, c_0，满足 $0 < a_0 < b_0 < Y/2$、$0 < c_0 < Y/2$、$(b_0 + c_0)Y \ge 1$。令 $g = b_0 + c_0$，并假设

$$f_1 = 1 - 4g/Y > 0, \quad f_2 = 1 - \frac{2g^2}{1 - b_0/Y} > 0.$$

定义

$$K_A = \frac{c_0}{4(1 + c_0/Y)}, \quad C_0 = f_1 f_2, \quad D_0 = C_0 - \tfrac{1}{2}e^{-9a_0Y/32},$$

$$K_P = (b_0 - a_0)D_0 - 1/Y - 3/(8Y^3).$$

若 $0 < q < \min(K_A, K_P)$，取式(17)中的 t，则当 $L \ge \max(64, Y^2)$ 时

$$C_n < \mathcal{F}(A_n(t), B_n(t) - qn/\sqrt{L}) < W_n - qn/\sqrt{L}. \tag{88}$$

特别地，当 $L \ge 4096$ 时，$C_n < W_n - n/(20\sqrt{L})$。

证明. 记 $y=\sqrt{L}$、$s=1+c_0/y$、$\eta=1-b_0/y$、$\eta'=1-a_0/y$、$d_0=g/y$。由 $3L/4<x<L$ 和 $n\ge L^2/2$，有 $1/2<\eta<\eta'<1$、$1<s<3/2<t$、$\eta t>L/4\ge 16>4$。又 $nd_0\ge 2y/Y\ge 2$。取 $A_0\subset D$，满足 $1\le\|w\|_\infty\le s$、至少有一个负最大坐标，以及

$$S(w)=\sum_i(|w_i|-\eta)_+\le 4nd_0^2,\qquad K(w)=\#\{i:|w_i|>\eta\}\le 8nd_0.$$

固定负面半径 $r\in[1,s]$，准确面条件期望给 $\mathbb{E}S\le d_0+nd_0^2/2\le nd_0^2$、$\mathbb{E}K\le 1+nd_0\le 2nd_0$。两个 Markov 坏概率各至多 $1/4$，负面占所有面的一半，故

$$\lambda(A_0)\ge\frac{n}{4}\log s\ge\frac{c_0n}{4y(1+c_0/y)}\ge K_An/y.$$

负最大面满足 $1+r>\beta r$，所以确在 D 内。

对 $w\in A_0$、$\eta t<\rho<\eta' t$，完整捕获盒的交长为 $\ell_i=1-(|w_i|-\rho/t)_+/(2\rho)$。其损失和不超过 $2g^2/(1-b_0/Y)$；因此任意删一坐标乘积至少 f_2，而可捕获的面数至少 $2n-K(w)\ge 2nf_1$。完整壳捕获系数至少 nC_0。原角点捕获的壳系数至多 $(n/2)e^{-9a_0Y/32}$，因为

$$\frac{n-1}{2}(1/\rho-1/t)\ge\frac{(1-1/n)xa_0}{2y\eta'}\ge 9a_0y/32\ge 9a_0Y/32.$$

从完整局部捕获扣除全部原角点捕获，仍是 D 内捕获的下估计。由于 $K_P>q>0$ 蕴含 $D_0>0$，可以用 $\log(\eta'/\eta)\ge(b_0-a_0)/y$ 得到 D 内捕获质量至少 $(b_0-a_0)D_0n/y$。

将捕获系数 β 缩为 $\kappa=\beta-n^{-3}$。每个归一化交长对该系数的 Lipschitz 常数至多 $1/2$；乘积差的求和给存留面总损失至多 $n^2\zeta/2$，因为径向对数长度小于 1。每坐标丢失第二个面的径向对数区间长度至多 $2t\zeta$，对应额外损失至多 $nt\zeta$。故总损失至多 $3/(2n)\le[3/(8Y^3)]n/y$。与固定 D 相交只减小这两个捕获集合之差。于是令

$$P_\kappa(w)=\{z\in D:\eta t<\|z\|_\infty<\eta' t,\ \|z-w\|_\infty<\kappa\|z\|_\infty\},$$

有 $\lambda(P_\kappa(w))-\tau\ge K_Pn/y$，其中 $\tau=\sqrt{A_n(t)(B_n(t)-qn/y)}\le n/L\le n/(Yy)$。根号为正，因为 $q<K_A<c_0/4<Y/8$，故 $qn/y<n/8<B_n$。

有限 $a\ge 8n^4$ 时，式(45)及准确倍率(22)仍适用。目标实际项半径小于 $\alpha+s<3$，来源实际项半径大于 $\eta t>4$，故同一目标项的资格条件给 $\mu_a(P_\kappa(w))\le\tau$。若总缺额小于 qn/y，则由 $\lambda_a(A_0)>qn/y$，至少有一个真实目标项在 A_0 中有正质量。取其任一实际点 w，有

$$\mu_a(P_\kappa(w))\ge\lambda_a(P_\kappa(w))-(\lambda_a-\mu_a)(\mathbb{R}^n)>\tau,$$

矛盾。该论证只固定一个实际点，无须选择器。因此未捕获权重可减去 qn/y，用已证有限覆盖再令 $a\to\infty$，得到非严格的第一不等式。为得到所写严格号，取 $q<q_*<\min(K_A,K_P)$，应用刚才结论于 q_*，再利用 $\mathcal{F}$ 对第二变量严格递增。第二严格号由引理3.5和准确差值大于 qn/y 得到。

最后取 $Y=64$、$a_0=1/10$、$b_0=29/100$、$c_0=21/100$。直接有理运算给 $K_A=336/6421>1/20$、$C_0=98301/203872$。Taylor 正项给 $e^{9/5}>\sum_{j=0}^{6}(9/5)^j/j!=7542629/1250000>6$，从而

$$K_P>\frac{19}{100}\left(\frac{98301}{203872}-\frac{1}{12}\right)-\frac{1}{64}-\frac{3}{8\cdot 64^3}=\frac{12055437337}{200414330880}>\frac{1}{20}.$$

故该实例满足所有严格条件。 □

各参数界均针对同一个 C_n；在每个界自己的适用范围内，取本文显式界、定理 C 与上述较小门槛族的最小值。

4.5 当前逐点重叠估计的前导项限制

双边能量减少了低半径目标与高半径来源之间的部分重叠。下面说明，同一选择算法仍有真实有限历史，其高壳逐点重叠具有 $n\log n$ 的前导项。此结论限定逐点估计的改进方式，不涉及 C_n 的下界。

命题 4.2. 固定整数 $n\ge 3$、$t>S\ge 2$、$\tau>0$，仍令 $\beta=1+1/t$。置

$$\mathrm{d}\nu(z)=2^{-n}m(z)^{-n}\mathbf{1}_{D\cap\{S<m(z)<t\}}\,\mathrm{d}z,\quad M=\nu(\mathbb{R}^n),\quad M_0=n\log(t/S),\quad \Gamma=\frac{(n-2)S}{16t}.$$

对每个 $\varepsilon>0$，存在 a_0，使每个实数 $a\ge a_0$ 都有一个原有限输入族，算法选择其全部立方体，实际增量两两不交，且所有 aQ_j 均包含 0。其最后一项半径为 1、有正权重，所有前序半径大于 S，最后中心未被任何前序 bQ_j 捕获，且

$$W(0)\ge M-\frac{4M_0^2e^{-\Gamma}}{\tau}-\varepsilon\ge B_n(t)-1-n\log S-\frac{4M_0^2e^{-\Gamma}}{\tau}-\varepsilon. \tag{89}$$

证明. 定义完整来源势 $T(w)=\int\mathbf{1}_{\{\|z-w\|_\infty<\beta m(z)\}}\,\mathrm{d}\nu(z)$。先将两个环境测度都扩大到 $S<\|z\|_\infty<t$ 的完整壳测度，质量为 M_0。固定两个半径 $s\le\rho$ 及各自最大面，至少 $n-2$ 个坐标对仍是独立均匀对 $Z\in[-\rho,\rho]$、$U\in[-s,s]$。无论来源为哪个半径，真实捕获均蕴含 $|Z-U|<\beta\rho$。两个角三角形的准确面积给

$$\mathbb{P}(|Z-U|\ge\beta\rho)=\frac{(s-\rho/t)^2}{4s\rho}\ge\frac{s}{16\rho},$$

因为 $\rho/t\le 1\le s/2$。故条件捕获概率不超过 $e^{-(n-2)s/(16\rho)}\le e^{-\Gamma}$。积分后有 $\int T\,\mathrm{d}\nu\le M_0^2e^{-\Gamma}$，遂由 Markov 不等式得

$$\nu\{T\ge\tau/4\}\le 4M_0^2e^{-\Gamma}/\tau.$$

T 连续：在每个最大坐标锥上，捕获边界属于有限个形如 $z_i-w_i=\pm\beta(\pm z_j)$ 的非零法向超平面，故其 Lebesgue 测度为零；支配收敛定理适用。因此 $G=D\cap\{S<\|w\|_\infty<t\}\cap\{T(w)<\tau/4\}$ 是开集。

若 $M-4M_0^2e^{-\Gamma}/\tau-\varepsilon\le 0$，仅取半径为 1 的最后立方体便可满足结论。以下处理其余情形。选择有限个有间隙的闭轴平行块，其并 K 紧含于 G，且 $\nu(K)\ge\nu(G)-\varepsilon/4$。充分细分后，可对每块 P_l 取常半径 R_l，使 $S<R_l<t$ 且 $0<R_l-m(p)\le\eta_0$（$p\in P_l$），其中 η_0 任意小。K 紧含于严格角点域，所以还可固定 $u_\eta=(1-\eta)\mathbf{1}$，使

$$\|u_\eta-p\|_\infty>\beta R_l\qquad(p\in P_l).$$

定义块模型

$$T_R(w)=\sum_l\int_{P_l}\frac{\mathbf{1}_{\{\|p-w\|_\infty<\beta R_l\}}}{(2R_l)^n}\,\mathrm{d}p.$$

其密度不超过原密度；增加捕获半径只增加边界层。在固定锥上，这些边界层属于有限个宽度 $O(\eta_0/(\beta-1))$ 的超平面薄层，法向非零、支撑有界，故总质量至多 $C(n,t,S,\beta)\eta_0$，关于 w 一致。先取 η_0 充分小，便有 $T_R<\tau/2$ 于 K，并且 $\sum_l |P_l|/(2R_l)^n \ge \nu(K)-\varepsilon/4$。

在 P_l 内用边长 $2R_l/a$ 的格点方体铺砌，只保留完全含于块内的格胞，中心记 p_i。定义原小立方体 $Q_i=Q(ap_i,R_l)$。这些开立方体互不相交，实际增量就是自身，故每项权重恰为 a^{-n}；$\|p_i\|_\infty<R_l$ 保证 $0\in aQ_i$。对任意中心 w，若 $\|w-p_i\|_\infty<\beta R_l$，则相应格胞全部包含于 $Q(w,\beta R_l+R_l/a)$。因而完整离散来源负载不超过

$$\sum_l \int_{P_l} \frac{\mathbf{1}_{\{\|w-p\|_\infty<\beta R_l+R_l/a\}}}{(2R_l)^n}\,\mathrm{d}p = T_R(w)+O(1/a),$$

误差由固定盒的边界条带控制，关于 w 一致。对大 a，所有保留中心的完整来源负载小于 τ，从而在每个选择步骤都合格。算法遂按非增半径选完它们。再加入 $Q_k=Q(au_\eta,1)$。对大 a 它与来源立方体不交，$0\in aQ_k$，权重为 $a^{-n}>0$，且半径严格最小。所有前序均未捕获该中心，故它也被选取。

保留格胞的总权重随 $a\to\infty$ 趋于 $\sum_l |P_l|/(2R_l)^n$。由各次质量损失的选择得到(89)第一式。遗漏的单位核心质量至多 1、$1<m\le S$ 的壳质量至多 $n\log S$，所以 $M\ge B_n(t)-1-n\log S$，给出第二式。所有块、半径和正间隙均先在固定 n,t,S,τ,ε 下选择，随后才取 a_0。 □

推论 6. 固定 $C\ge 0$，若 $n/L^C\le t\le nL^C$、$\tau\ge 1$，则存在上述真实历史满足

$$W(0)\ge n\log n - O_C(n\log\log n)-o(1)-\varepsilon.$$

因此在这一参数窗口内，同一算法对所有原历史成立的逐点负载上界，不能减去固定正比例的 $n\log n$。

证明. 取 $S=L^{C+3}$。对充分大 n，$2<S<t$，$\Gamma\ge cL^3$、$M_0\le 2nL$，故 $4M_0^2e^{-\Gamma}/\tau=o(1)$，关于该窗口一致。引理3.4给 $B_n(t)=nL+O_C(n\log L)$，代入命题即得。 □

这一限制仍允许联合使用覆盖测度与共同见证输入的信息，或改变选择规则与权重。高点态负载与弱型比值之间的区别可由下述固定水平例子看清。若 $f\ge 0$ 的质量为 M_f，支撑于 $(-\varepsilon_f,\varepsilon_f)^n$，固定 $n,M_f,\lambda>0$ 并置 $R_0=(M_f/\lambda)^{1/n}/2$，则

$$Q(0,[R_0-\varepsilon_f]_+)\subset\{M_nf>\lambda\}\subset Q(0,R_0+\varepsilon_f)$$

(边界可忽略)。左式取一个严格介于 $\|x\|_\infty+\varepsilon_f$ 与 R_0 的见证半径；右式由见证半径至少为 $\|x\|_\infty-\varepsilon_f$ 得到。所以

$$\left(\frac{[R_0-\varepsilon_f]_+}{R_0}\right)^n \le \frac{\lambda|\{M_nf>\lambda\}|}{M_f} \le \left(\frac{R_0+\varepsilon_f}{R_0}\right)^n \longrightarrow 1.$$

命题构造的有限星形族可由这样的共同小支撑输入同时见证：取 $M_f>\lambda(2aR_{\max})^n$，再把支撑放入所有有限个 aQ_j 的共同内部邻域即可。这里的比值极限固定水平 λ，整个弱型范数则保持膨胀不变性。这说明若要进一步降低前导系数，需要在点态重叠之外保留输入见证与覆盖效率之间的联合约束。

参考文献

[1] E. M. Stein and J. O. Strömberg, *Behavior of maximal functions in* $\mathbf{R}^n$ *for large* n, Arkiv för Matematik **21** (1983), 259–269. doi:10.1007/BF02384314.

[2] J. M. Aldaz, *Kissing numbers and the centered maximal operator*, arXiv:1811.10478v2, 10 March 2020. https://arxiv.org/abs/1811.10478v2.

[3] J. M. Aldaz, *The Stein–Strömberg covering theorem in metric spaces*, Journal of Mathematical Analysis and Applications **449** (2017), no. 2, 1741–1753. doi:10.1016/j.jmaa.2016.11.070. 定理 5.2 采用 arXiv:1605.05596v2，7 January 2017。